

日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会合同ガイドライン

2021 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈非薬物治療

JCS/JHRS 2021 Guideline Focused Update on Non-Pharmacotherapy of Cardiac Arrhythmias

「[不整脈非薬物治療ガイドライン \(2018 年改訂版\)](#)」から新たな知見をまとめ、フォーカスアップデートとして作成した。

本ガイドライン作成班は「不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版)」の班構成に基づく

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本不整脈心電学会 日本胸部外科学会 日本小児循環器学会
日本心血管インターベンション治療学会 日本人工臓器学会 日本心臓血管外科学会
日本心臓病学会 日本心不全学会

班長

栗田 隆志
近畿大学病院
心臓血管センター

野上 昭彦
筑波大学医学医療系
循環器不整脈学

作成委員

木村 正臣
弘前大学大学院医学研究科
不整脈先進治療学講座

草野 研吾
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

合屋 雅彦
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科 循環制御内科学

志賀 剛
東京慈恵会医科大学
臨床薬理学

庄田 守男
東京女子医科大学
循環器内科学

副島 京子
杏林大学医学部附属病院
循環器内科

茅田 浩
福井大学医学部病態制御医学講座
循環器内科学

内藤 滋人
群馬県立心臓血管センター
循環器内科

野田 崇
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

山崎 浩
筑波大学医学医療系
循環器内科

山根 禎一
東京慈恵会医科大学
循環器内科

外部評価委員

相澤 義房
医療法人立川メディカルセンター
研究開発部

大江 透
岡山市立市民病院

木村 剛
京都大学大学院医学研究科
循環器内科学

香坂 俊
慶應義塾大学医学部
循環器内科

三田村 秀雄
国家公務員共済組合連合会
立川病院

(五十音順, 構成員の所属は 2021 年 3 月現在)

不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本不整脈心電学会 日本胸部外科学会 日本小児循環器学会
日本心血管インターベンション治療学会 日本人工臓器学会 日本心臓血管外科学会
日本心臓病学会 日本心不全学会

班長

栗田 隆志
近畿大学病院
心臓血管センター

野上 昭彦
筑波大学医学医療系
循環器不整脈学

班員

安部 治彦
産業医科大学
不整脈先端治療学

安藤 献児
小倉記念病院
循環器内科

石川 利之
横浜市立大学医学部
循環器腎臓内科学

今井 克彦
国立病院機構呉医療センター・
中国がんセンター
心臓血管外科

碓氷 章彦
名古屋大学大学院医学系研究科
心臓外科学

沖重 薫
横浜市立みなと赤十字病院
循環器科

草野 研吾
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

熊谷 浩一郎
福岡山王病院
ハートリズムセンター

合屋 雅彦
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
循環制御内科学

小林 義典
東海大学医学部
付属八王子病院

清水 昭彦
宇部興産中央病院

清水 渉
日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

庄田 守男
東京女子医科大学
循環器内科

住友 直方
埼玉医科大学国際医療センター
小児心臓科

瀬尾 由広
筑波大学医学医療系
循環器内科

高橋 淳
横須賀共済病院
循環器内科

埴田 浩
福井大学医学部病態制御医学講座
循環器内科学

内藤 滋人
群馬県立心臓血管センター

中里 祐二
順天堂大学医学部附属浦安病院
循環器内科

西村 隆
東京都健康長寿医療センター
心臓外科

新田 隆
日本医科大学大学院医学研究科
心臓血管外科学分野

庭野 慎一
北里大学医学部
循環器内科学

萩原 誠久
東京女子医科大学
循環器内科

村川 裕二
帝京大学医学部附属溝口病院
第四内科

山根 禎一
東京慈恵会医科大学
循環器内科

協力員

相庭 武司
国立循環器病研究センター
先端不整脈探索医学研究部

井上 耕一
桜橋渡辺病院心臓血管センター
不整脈科

岩崎 雄樹
日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

因田 恭也
名古屋大学大学院医学系研究科
循環器内科学

鶴野 起久也
千葉西総合病院
不整脈センター

小鹿野 道雄
国立病院機構静岡医療センター
循環器科

木村 正臣
弘前大学大学院医学研究科
不整脈先進治療学講座

坂本 俊一郎
日本医科大学
心臓血管外科

佐々木 真吾
弘前大学医学部
循環器腎臓内科

里見 和浩
東京医科大学病院
循環器内科

志賀 剛
東京女子医科大学
循環器内科

鈴木 嗣敏
大阪市立総合医療センター
小児不整脈科

関口 幸夫
筑波大医学医療系
循環器内科

副島 京子
杏林大学医学部
付属病院第二内科

高木 雅彦
関西医科大学医学部内科学第二
不整脈治療センター

池主 雅臣
新潟大学医学部
保健学科

西井 伸洋
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
先端循環器治療学

野田 崇
国立循環器病研究センター
心臓血管内科

蜂谷 仁
土浦協同病院循環器
センター内科

光野 正孝
兵庫医科大学
心臓血管外科

三橋 武司
自治医科大学
附属さいたま医療センター
内科循環器科

山崎 浩
筑波大学医学医療系
循環器内科

宮内 靖史
日本医科大学千葉北総病院
循環器内科

宮崎 文
天理よろづ相談所病院
小児循環器科・
先天性心疾患センター

森本 大成
大阪医科大学外科学講座
胸部外科学教室

外部評価委員

相澤 義房
医療法人立川メディカルセンター

大江 透
岡山市立市民病院

木村 剛
京都大学大学院医学研究科
循環器内科学

種本 和雄
川崎医科大学
心臓血管外科

筒井 裕之
九州大学大学院医学研究院
循環器内科学

三田村 秀雄
国家公務員共済組合連合会
立川病院

(五十音順, 構成員の所属は 2018 年 12 月現在)

目次

緒言

8

表 1	推奨クラス分類	9
表 2	エビデンスレベル	9
表 3	Minds 推奨グレード	9
表 4	Minds エビデンスレベル (治療に関する論文のエビデンスレベルの分類)	10

第 1 章

植込み型心臓電気デバイス

10

1. 心臓ペースメーカ	10
1.1 リードレスペースメーカ	10
1.1.1 透析患者におけるリードレス ペースメーカ	11
1.1.2 リードレスペースメーカの抜去	11
1.1.3 感染	11
1.1.4 今後のペーシングモード (VDD)	12
1.2 刺激伝導系ペーシング	12
1.2.1 徐脈患者に対するヒス束ペーシングの 有効性	13
1.2.2 刺激伝導系障害と心不全を有する (CRT 適応) 患者に対するヒス束 ペーシングの有効性	15
1.2.3 左脚ペーシングの有効性	15
2. ICD	15

推奨・EL	表 5	WI リードレスペースメーカ植込み	11
推奨・EL	表 6	ヒス束ペーシング	12
	表 7	ヒス束ペーシングに関する論文のまとめ	13
	表 8	ヒス束ペーシングと CRT を比較した 論文のまとめ	14

2.1 終末期医療における ICD の 除細動機能停止	15	推奨・EL 表 9 ICD 除細動機能停止 (deactivation)	15
		図 1 終末期における ICD の除細動機能停止決定への 話し合いのプロセス	16
3. 経皮的リード抜去術	17		
3.1 デバイス感染が明らかな場合の リード抜去適応	17		
3.2 デバイス感染が明らかでない 菌血症に対するリード抜去適応	17		
3.2.1 起炎菌が黄色ブドウ球菌, コアグラゼ陰性ブドウ球菌, <i>Propionibacterium</i> 属, <i>Candida</i> 属の場合	17		
3.2.2 起炎菌が $\alpha\beta$ 溶連菌属, 腸球菌属の場合	17		
3.2.3 起炎菌がグラム陰性菌, 肺炎球菌の場合	17		
3.3 表層性デバイスポケット感染に対する 治療方針	18		
3.4 感染症に対するリード抜去後療法と デバイス再植込み	18		
4. AF の予防や停止目的の心房ペーシング	18		
5. 植込みデバイスで検知された AF	19	推奨・EL 表 10 植込みデバイスで検知された AF に対する 診断・治療 (抗凝固薬)	19
5.1 植込みデバイスで検知される AF の 頻度	19		
5.2 植込みデバイスで検知された AF の 意義	20	表 11 植込みデバイスで検知された AF の意義に関する 臨床試験のまとめ	20
5.3 植込みデバイスで検知された AF の 診断精度	20		
5.4 植込みデバイスで検知された AF に対する抗凝固療法	20	図 2 ASSERT 試験再解析の虚血性脳卒中/ 全身性塞栓症ハザード比およびリスク率	21
第 2 章	カテーテルアブレーション		21
1. 被曝低減	21		
2. AF	23		
2.1 適応	23	推奨・EL 表 12 心不全を伴う AF に対するカテーテル アブレーション	23
2.1.1 AF カテーテルアブレーションと 患者予後	23		
2.1.2 心不全を伴う AF に対する カテーテルアブレーション	23		
2.2 手法	24		
2.2.1 高出力短時間通電法	24		
2.2.2 第一選択治療としての バルーンアブレーションの役割	24		
2.2.3 バルーンアブレーションの 持続性 AF への適応拡大	24		
2.3 周術期の抗凝固療法	25	推奨・EL 表 13 AF アブレーション周術期の抗凝固療法	25

2.3.1 術前の抗凝固薬の休薬、 継続に関して……………	25
2.3.2 術前 DOAC 継続投与による AF アブレーション ……	26
2.3.3 術前 DOAC 休薬による AF アブレーション ……	26
2.3.4 各種抗凝固薬の中和剤……………	26

図 3 術前抗凝固薬継続による AF アブレーションの RCT	27
------------------------------------	----

第 3 章 左心耳閉鎖デバイス 28

1. WATCHMAN™ デバイスの RCT ……	28	推奨・EL 表 14 NVAf に対する左心耳閉鎖術	28
2. 欧米との相違点 ……	28		
3. DOAC に対するエビデンス……………	28		
4. 周術期合併症 ……	29		
5. 左心耳閉鎖術の適応 ……	29		
6. 術後の抗血栓療法 ……	29		

付表 班構成員の利益相反（COI）に関する開示……………	31
------------------------------	----

文献……………	33
---------	----

（無断転載を禁ずる）

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

A-ATP	atrial anti-tachycardia pacing	心房抗頻拍ペーシング
ACC	American College of Cardiology	米国心臓病学会
ACP	advance care planning	アドバンス・ケア・プランニング
ACT	activated clotting time	活性化凝固時間
AF	atrial fibrillation	心房細動
AHA	American Heart Association	米国心臓協会
AHRE	atrial high rate episodes	心房性頻拍エピソード
ALARA	as low as reasonably achievable	合理的に達成可能な限り低く
AVB	atrioventricular block	房室ブロック
AVNRT	atrioventricular nodal reentrant tachycardia	房室結節リエントリー性頻拍
BARC	Bleeding Academic Research Consortium	出血学術研究コンソーシアム
BVP	biventricular pacing	両室ペーシング
CBA	cryoballoon ablation	クライオバルーンアブレーション
CIED	cardiac implantable electronic device	植込み型心臓電気デバイス
CLBBB	complete left bundle branch block	完全左脚ブロック
CNS	coagulase-negative staphylococci	コアグララーゼ陰性ブドウ球菌
COR	class of recommendation	推奨クラス
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CRT-D	cardiac resynchronization therapy defibrillator	両室ペーシング機能付き植込み型除細動器
CRT-P	cardiac resynchronization therapy pacemaker	両心室ペースメーカー
CT	computed tomography	コンピュータ断層撮影
DAP	dose-area product	面積線量
DAPT	dual anti-platelet therapy	抗血小板薬2剤併用療法
DNAR	do not attempt resuscitation	心停止時に心肺蘇生を実施しない
DOAC	direct oral anticoagulant	直接作用型経口抗凝固薬

EBM	evidence-based medicine	根拠に基づく医療
ESC	European Society of Cardiology	欧州心臓病学会
FDA	Food and Drug Administration	米国食品医薬品局
GOR	grade of recommendation	推奨グレード
HBP	His bundle pacing	ヒス束ペーシング
HFrEF	heart failure with reduced ejection fraction	駆出率が低下した心不全
HPSD	high-power short-duration method	高出力短時間法
HRS	Heart Rhythm Society	米国不整脈学会
ICD	implantable cardioverter defibrillator	植込み型除細動器
JCS	Japanese Circulation Society	日本循環器学会
JHRS	Japanese Heart Rhythm Society	日本不整脈心電学会
LOE	level of evidence	エビデンスレベル
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
MRI	magnetic resonance imaging	磁気共鳴画像
MVP	minimal ventricular pacing	右室ペーシング率を低減するアルゴリズム
NASPE	North American Society of Pacing and Electrophysiology	北米ペーシング電気生理学会
NYHA	New York Heart Association	ニューヨーク心臓協会
QOL	quality of life	クオリティオブライフ
RCT	randomized controlled trial	ランダム化比較試験
RFCA	radio-frequency catheter ablation	高周波カテテルアブレーション
RVP	right ventricular pacing	右室ペーシング
SCAF	subclinical atrial fibrillation	無症候性（潜在性）心房細動
SSS	sick sinus syndrome	洞不全症候群
vHPSD	very high power-short duration	超高出力短時間法

おもな研究名

AATAC	Ablation vs Amiodarone for Treatment of Atrial Fibrillation in Patients with Congestive Heart Failure and an Implanted ICD/CRTD
ABRIDGE-J	Ablation Perioperative Dabigatran in Use Envisioning in Japan
ARISTESiA	Apixaban for the Reduction of Thrombo-Embolic in Patients with Device-Detected Sub-Clinical Atrial Fibrillation
ASAP	ASA Plavix Feasibility Study with Watchman Left Atrial Appendage Closure Technology
ASSERT	Asymptomatic Atrial Fibrillation and Stroke Evaluation in Pacemaker Patients and the Atrial Fibrillation Reduction Atrial Pacing Trial
ATTEST	Atrial Therapy Efficacy and Safety Trial
AXAFA AFNET5	Anticoagulation Using the Direct Factor Xa Inhibitor Apixaban during Atrial Fibrillation Catheter Ablation: Comparison to VKA Therapy
CABANA	Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy on Mortality, Stroke, Bleeding, and Cardiac Arrest among Patients with Atrial Fibrillation
CASTLE-AF	Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure
CIRCA-DOSE	Cryoballoon vs. Contact-Force Atrial Fibrillation Ablation
EARLY-AF	Cryoablation or Drug Therapy for Initial Treatment of Atrial Fibrillation
EAST-AFNET4	Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation
ELIMINATE-AF	Uninterrupted Edoxaban vs. Vitamin K Antagonists for Ablation of Atrial Fibrillation
EWOLUTION	Evaluating Real-Life Clinical Outcomes in Atrial Fibrillation Patients Receiving the WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure Technology
FIRE and ICE	Cryoballoon or Radiofrequency Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation
IDE	Investigational Device Exemption
MADIT-II	Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II
MARVEL	Micra Atrial Tracking Using a Ventricular Accelerometer
MASS	Micra Accelerometer Sensor Sub-Study
MINERVA	Minimize Right Ventricular Pacing to Prevent Atrial Fibrillation and Heart Failure

MOST	Mode Selection Trial
NOAH-AFNET6	Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial High Rate Episodes
PANORAMA	Phase IV Long Term Observational Study of Patients Implanted with Medtronic CRDM Implantable Cardiac Devices
PRAGUE-17	Left Atrial Appendage Closure vs. Novel Anticoagulation Agents in Atrial Fibrillation
PREVAL	Prospective Randomized Evaluation of the Watchman Left Atrial Appendage Closure Device in Patients with Atrial Fibrillation versus Long-term Warfarin Therapy
PROTECT-AF	Percutaneous Closure of the Left Atrial Appendage versus Warfarin Therapy for Prevention of Stroke in Patients with Atrial Fibrillation
RATE	Registry of Atrial Tachycardia and Atrial Fibrillation Episodes
RE-CIRCUIT	Randomized Evaluation of Dabigatran Etexilate Compared to Warfarin in Pulmonary Vein Ablation: Assessment of an Uninterrupted Periprocedural Anticoagulation Strategy
SALUTE	A Study to Evaluate the Safety and Effectiveness of the Left Atrial Appendage Closure Therapy Using WATCHMAN for Patients with NVAf at Increased Risk of Thromboembolism in Japanese Medical Environment
SAVE PACe	Search AV Extension and Managed Ventricular Pacing for Promoting Atrio-Ventricular Conduction
SOS AF	Stroke Prevention Strategies Based on Atrial Fibrillation Information from Implanted Devices
STOP PERSISTENT AF	Stop Persistent AF
TACTIC-AF	Tailored Anticoagulation for Non-Continuous Atrial Fibrillation
TRENDS	A Prospective Study of the Clinical Significance of Atrial Arrhythmias Detected by Implanted Device Diagnostics
VENTURE-AF	Study Exploring Two Treatment Strategies in Patients with Atrial Fibrillation who Undergo Catheter Ablation Therapy
WASP	Watchman Occlusion in Long-standing Persistent Atrial Fibrillation

緒言

2019年に植込み型心臓電気デバイス治療、カテーテルアブレーション、外科的不整脈治療、左心耳閉鎖術などについて統合した「不整脈非薬物治療ガイドライン（2018年改訂版）」が発表された¹⁾。最新のエビデンスやテクノロジーの進歩を反映した大幅な改訂が行われ、多くの臨床家から評価いただいているところである。しかし、その後も不整脈非薬物治療に関する数多くの重要なエビデンスが国内外で報告され、新たな治療概念も登場した。これらは日常の臨床に直結した重要な内容である。次回の改訂を待たずして、広く臨床家に周知すべきと判断し、進捗が顕著な領域に焦点をあてた「2021年日本循環器学会（JCS）/日本不整脈心電学会（JHRS）ガイドライン フォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」を発表することになった。

今回のフォーカスアップデート版では、2018年改訂版の内容をさらに発展させ、新たに国内外で発表されたエビデンスにより推奨レベル記載が可能になったもの、新規に創出された治療概念、前回は紙面の都合で割愛せざるを得なかった重要な項目について記載した。

今回のフォーカスアップデート版の特徴は以下の通りである。

1. リードレスペースメーカー

2018年改訂版作成時点で、すでに大規模多施設共同試験の結果が発表されていたが、わが国においては患者の体格の違いに起因した合併症が多いことが示唆され、2018年改訂版では簡潔な記載にとどめざるを得なかった。しかし、その後大規模試験のサブ解析としてわが国の患者に焦点を当てた成績が発表され²⁾、エビデンスに依拠した推奨クラス分類作成が可能となった。

2. 刺激伝導系ペースシング

心不全に対するペースシング治療として、心臓再同期療法（CRT）とは異なる治療概念であるヒス束（刺激伝導系）ペースシングが登場した。2018年改訂版執筆終了時点では、海外を含めて明確な推奨クラス分類を記載したものはなかったが、その後、米国心臓病学会（ACC）/米国心臓協会（AHA）/米国不整脈学会（HRS）ガイドラインにその推奨レベルが明記された³⁾。さらに、当初のヒス束ペースシングから左脚などの刺激伝導系

ペースシングにも拡大し、新たな治療概念として認識されるようになった。これらの現状を踏まえ、推奨レベルを記載することとなった。

3. 終末期医療のICD設定

近年、終末期の医療についてアドバンス・ケア・プランニング（ACP）などの概念が確立され、患者自身や患者の家族が、意思決定能力が低下する前に終末期医療の方針を決定しておくプロセスが提唱されている。終末期における植込み型除細動器（ICD）作動（特にショック治療）はかならずしも患者や家族にとって好ましい結果を招来するものではなく、ICD作動を停止させる決定もありうる。2021年に循環器疾患における緩和ケアについての提言⁴⁾がJCSから発表されるタイミングと重なったこともあり、今回、除細動機能の停止決定に関する推奨とエビデンスレベル、およびそれを決定するプロセスを記載した。また本事項に関連して、高齢者に対するICD適応などについても述べることにした。

4. 経皮的リード抜去

2018年改訂版において、紙面の都合により割愛せざるを得なかった経皮的リード抜去に関する項目（リード感染のない菌血症、表層性感染症、リード抜去後の抗菌薬治療や再植込み時の管理など）を記載することとした。

5. 心房の頻拍性不整脈に対する抗頻拍ペースシング

2018年改訂版発表時、心房の頻拍性不整脈に対する抗頻拍ペースシングについては、海外を中心とした大規模臨床試験においてその有効性（心房細動〔AF〕に対する停止効果や永続化予防効果など）が示されていたが、わが国からのエビデンスがなかったことや、紙面の都合などにより記載が見送られた。しかし、その後、2020年にわが国からのエビデンスが発表され⁵⁾、今回記載することとなった。

6. 植込みデバイスにより感知されたAFに対する対応

2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインが発表され⁶⁾、その中で、無症候性（潜在性）AFを同定することの重要性が示された。今回はそれに呼応する形で、植込みデバイスで偶然発見されたAFについて、これま

でのエビデンスに依拠し、その対応（特に抗凝固療法の必要性）について記載することとした。

7. X線被曝低減

3D マッピングシステムの発展はカテーテルアブレーション中のカテーテル位置の詳細表示を可能にし、X線被曝の低減に大きく貢献している。放射線障害については2018年改訂版にも記載されていたが、マッピングシステムの進歩とともに術者の被曝低減に関する意識変革と知識共有の重要性、さらには術前CTの被曝量などに関する知見を記載することとした。

8. AFに関する新しいエビデンスとテクノロジーの進歩

AFに対するアブレーションについては、新たに大規模臨床試験CABANAが発表され⁷⁾、この結果に依拠した適応の考え方について記載した。また、心不全を有するAF患者に対するカテーテルアブレーションの有効性を確認したメタ解析など、多くのエビデンスが発表され⁸⁾、本法を確立された適応として推奨することができた。進行性の病態を示すAFに対して早期の洞調律維持治療（薬物あるいはカテーテルアブレーション〔クライオバルーンを用いた肺静脈隔離術〕）の有効性を示す複数の大規模なランダム化比較試験が相次いで発表され、これらの意義を記載した⁹⁻¹¹⁾。さらに、新たなカテーテルアブレーション法として、高出力短時間通電法の登場やバルーンテクノロジーの適応拡大が実現した点についても言及した。

9. AFカテーテルアブレーション周術期の抗凝固療法

AFカテーテルアブレーション周術期の抗凝固療法については、わが国からの報告を含め、多くの新しいエビデンスが報告されたこと¹²⁻¹⁸⁾、2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインが発表され⁶⁾、その内容に沿った形で補遺が必要と考えられたため、記載することとした。

10. 左心耳閉鎖デバイス

本法は2018年改訂版発表時には保険償還されておらず、概要の説明にとどまっていた。その後、海外ならびにわが国における使用経験と長期成績が発表され¹⁹⁾、本法に関する詳細な適応、安全性、術後管理などに関する知見が集積されたため、その推奨クラス分類を含めて記載することとした。

本ガイドラインでは、わが国および欧米におけるエビデンスに基づいた資料を調査し、さらにエビデンスの水準を批判的に吟味し、それらを班会議において班員および協力員の経験と意見に基づき検討した。推奨度とエビデンスのグレードは、従来のAHA/ACC/HRSガイドライン²⁰⁾に準拠して、各診断法・治療法の適応に関する推奨の程度を推奨クラスI, IIa, IIb, IIIに、その根拠のレベルをエビデ

スレベルA, B, Cに分類した（表1, 2）。

また、公益財団法人日本医療機能評価機構のEBM普及推進事業（Minds）が診療ガイドラインの作成方法として公開している「Minds診療ガイドライン作成の手引き2007」²¹⁾に準拠した推奨グレードとエビデンスレベルも記載した（表3, 4）。

Minds推奨グレードは、次の要素を勘案して総合的に判断した。①エビデンスのレベル、②エビデンスの数と数のばらつき、③臨床的有効性の大きさ、④臨床上の適用性

表1 推奨クラス分類

クラスI	手技・治療が有用、有効であるというエビデンスがある、または見解が広く一致している
クラスIIa	エビデンス、見解から、有用・有効である可能性が高い
クラスIIb	エビデンス、見解から、有用性・有効性がそれほど確立されていない
クラスIII No benefit	手技・治療が有効・有用でないというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラスIII Harm	手技・治療が有害であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している

表2 エビデンスレベル

レベルA	複数のランダム化比較試験、またはメタ解析で実証されたデータ
レベルB	1つのランダム化比較試験、または非ランダム化研究（大規模コホート研究など）で実証されたデータ
レベルC	専門家の意見が一致しているもの、または標準的治療

表3 Minds 推奨グレード

グレードA	強い科学的根拠があり、行うよう強く勧められる
グレードB	科学的根拠があり、行うよう勧められる
グレードC1	科学的根拠はないが、行うよう勧められる
グレードC2	科学的根拠はなく、行わないよう勧められる
グレードD	無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる

（Minds診療ガイドライン選定部会監修、福井次矢他、医学書院、p.16、2007²¹⁾より）

推奨グレードは、エビデンスのレベル・数と結論のばらつき、臨床的有効性の大きさ、臨床上の適用性、害やコストに関するエビデンスなどから総合的に判断される。

表 4 Minds エビデンスレベル（治療に関する論文のエビデンスレベルの分類）

I	システマティック・レビュー/ランダム化比較試験のメタアナリシス
II	1 つ以上のランダム化比較試験
III	非ランダム化比較試験
IVa	分析疫学的研究（コホート研究）
IVb	分析疫学的研究（症例対照研究，横断研究）
V	記述研究（症例報告やケースシリーズ）
VI	患者データに基づかない，専門委員会や専門家個人の意見

（Minds 診療ガイドライン選定部会監修，福井次矢他，医学書院，p.15，2007²¹⁾ より）

（医師の能力，地域性，医療資源，保険制度など），⑤ 害やコストに関するエビデンス。

Minds エビデンスレベル（治療に関する論文のエビデンスレベルの分類）は研究デザインによる分類で，複数の文献がある場合にはもっとも高いレベルを採用した。本ガイドラインでは，個々の診断や治療内容について可能な限り従来の AHA/ACC/HRS ガイドライン分類と Minds 分類の両者を併記したが，エビデンスレベルに関する考え方が基本的に異なるため，Minds エビデンス分類と Minds 推奨グレードはあくまでも参考としていただきたい。

ガイドラインは医師が実地診療において疾患を診断，治療するうえでの指針であり，最終判断は患者の病態を把握したうえで主治医が下すべきである。仮にガイドラインに従わない診断や治療が選択されたとしても，個々の患者の状況を考慮した主治医の判断が優先されるべきである。実際の臨床現場では，ガイドラインを遵守しつつも，主治医が個々の患者の臨床背景や社会的状況を十分考慮したうえで判断を下すことのほうが重要である。

第1章 植込み型心臓電気デバイス

1.

心臓ペースメーカー

1.1

リードレスペースメーカー（表5）

リードレスペースメーカーは徐脈に対する画期的な治療法である。2020 年 9 月現在，わが国では VVI のみが承認されており，適切な適応症例の検討が重要である。通常の VVI ペースメーカーの適応でない患者には植込むべきではない。有症候性徐脈性心房細動（AF）が推奨クラス I 適応であり，洞調律中の房室ブロックや洞不全症候群（SSS）に対しては DDD が推奨される。ただし，本機器によって

得られる有益性が VVI モードの限界を凌駕すると判断される場合，たとえば ① 心房リード追加リスクが高く，メリットが低い，② 高度フレイルや寝たきり状態である，③ 期待余命 1 年未満，などの症例では本機器の植込みを考慮してもよい。

特に期待余命が短いと判断される場合は，植込み型除細動器（ICD）と徐脈に対するペースメーカー治療は異なるものの，本章 2.1「終末期医療における ICD の除細動機能停止」を参照されたい。治療法は個々の患者のリスク，メリット，本人の希望などにより選択されるべきである。

IDE 研究にはわが国からも 36 人の患者が登録されているが，安全性，有効性においてわが国以外の患者と有意差はなく，小柄な患者に対しても安全に植込みが施行できることが示された²⁾。しかし，心筋損傷（心嚢液貯留など）が約 1% に認められ，うち 15% 程度に外科的修復が必要

表5 VVI リードレスペースメーカ植込みの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス レベル分類
静脈アクセス温存の必要性、 静脈閉塞、狭窄などがある 有症候性徐脈性 AF の患者 には、VVI リードレスペース メーカ植込みを行う	I	B	B	III
静脈アクセス温存の必要性、 静脈閉塞、狭窄などがあり、 経静脈ペースメーカの植込 みが躊躇される場合、AF で はない徐脈性患者には、VVI リードレスペースメーカ植 込みを考慮する	IIa	B	C1	III
CIED 感染抜去後の患者には 十分な抗菌薬による治療後、 VVI リードレスペースメー カ植込みを考慮してもよい	IIb	C	C1	IVa

であった²⁾。また、その危険因子として女性、高齢 (≥ 85 歳)、慢性肺疾患などの肺疾患、BMI < 20 kg/m²、うっ血性心不全、ステロイドの使用、心不全などが示されたことから^{22, 23)}、高齢化が進むわが国において、リードレスペースメーカによる心筋損傷リスクが高くなる可能性がある。本機器の植込みに際してはリスク評価を詳細に行ったうえで、丁寧な手技が必要である。

リードレスペースメーカは条件付き MRI 対応機種であり、一定の条件を満たし、MRI モードに変更すれば、1.5 または 3 テスラの MRI 撮像が可能である²⁴⁾。また放射線療法に関しては系統的なデータはないものの、縦隔腫瘍に対して合計 30 Gy の放射線療法を受けた患者で問題がなかったことが報告されている²⁵⁾。MRI 撮影や放射線治療前後で感知波高やペーシング閾値など、ペースメーカチェックを行うことが勧められる^{24, 25)}。

1.1.1

透析患者におけるリードレスペースメーカ

透析患者では、透析カテーテルによる静脈閉塞の既往や、動静脈シャントの温存・感染のリスク軽減を目的にリードレスペースメーカが選択されることが多い。

MicraTM の IDE 研究、Continued Access 研究、市販後調査研究の統合研究 (総数 2,819 人)²⁶⁾ では、合計 201 人 (7%) が透析患者であった。平均年齢は 70.5 歳で、糖尿病 (61%) や高血圧 (80%) を有し、徐脈性 AF が植込み理由の大多数であったが、その割合は非透析患者に比べて少なかった (45.3% vs. 64.2%)。一方、房室ブロック

(25.4% vs. 11.2%)、SSS (17.4% vs. 11.5%) の割合が大きく、通常であれば DDD の植込みが望ましい患者もリードレスペースメーカの植込みを受けていたことが示された。また、72% の患者においては、静脈アクセスの温存 (79%)、感染の既往 (20%)、静脈の閉塞 (17%) など、経静脈リード回避が植込みの理由であった。

98% で植込みが成功し、安全性や電氣的指標 (抵抗、感度、閾値) も非透析患者と比して遜色がなかった。透析患者では植込み型心臓電気デバイス (CIED) の 8% に感染を合併することが報告されているが²⁷⁾、これら 201 人のリードレスペースメーカ植込み患者では感染の合併症は認められなかった。

1.1.2

リードレスペースメーカの抜去

リードレスペースメーカ抜去の世界規模の研究で、計 40 件の抜去のうち 29 人における詳細が報告されている²⁸⁾。11 人は植込み術中、残りは中央値 46 日 (1 ~ 95 日) における抜去であった。抜去の理由は、術中抜去はテザー抜去後の閾値上昇 (5 人)、捕捉消失 (3 人)、脱落 (3 人)、後日の抜去では閾値上昇 (11 人)、敗血症 (1 人)、経静脈デバイス植込みまでの一時ペーシング (2 人)、心臓再同期療法 (CRT) へのアップグレード (1 人) などであった。抜去時間は平均 63.11 分、透視時間は 16.7 分で、合併症は認められなかった。閾値上昇や脱落の原因としては固定不良などが多かったことから、植込み時にデリバリーシースを心室中隔にしっかりと押し付けて良好な固定をすること、透視下で丁寧なテザー抜去を行うことが重要と考えられた。

1.1.3

感染

a. CIED 感染抜去後のリードレスペースメーカ植込み

市販後調査試験の 1,820 人の登録患者中、CIED 感染抜去後 30 日以内にリードレスペースメーカが植込まれた患者は 105 人であった²⁹⁾。感染 CIED の内訳はペースメーカ (70.5%)、両心室ペースメーカ (CRT-P, 9.5%)、ICD/両室ペーシング機能付き植込み型除細動器 (CRT-D, 12.4%) で、93% において完全抜去が行われた。ペースメーカ依存の患者では抜去同日の植込みが多く、非依存性患者では中央値 7 日後にリードレスペースメーカの植込みが行われた。植込み成功率は 99% で、91% に術前、42% に術後の抗菌薬投与が行われた。

術後平均 8.5 ヶ月の経過観察中、2 人が敗血症により死亡し、4 人でシステムアップグレードが必要となったが、感染によるリードレスペースメーカの抜去が必要となった症例はなかった。このことから、CIED 感染後のリードレスペースメーカ植込みの選択は安全かつ有効と考えられ

た。リードレスペースメーカは皮下ポケットが不要で、経静脈リードに比較して表面積が小さいこと（546 mm² vs. 約 3,500 mm²）、比較的早期に内皮化されること、心腔内は血液流速が速いため感染しにくい環境であること、などが理由として考えられた。

b. リードレスペースメーカ植込み後の菌血症・心内膜炎

Micra IDE 研究に登録された 720 人中、重大感染イベント（心内膜炎、菌血症）を生じた 16 人（2.2%）に関する報告がある³⁰⁾。植込み後 4.8 ± 4.5 ヶ月後に感染を生じ、起因菌はグラム陽性菌（ブドウ球菌 33%、レンサ球菌 14%、バンコマイシン耐性腸球菌 10%）が多かった。心内膜炎の 3 人中 2 人が死亡したが、その他はいずれも抗菌薬への反応は良好で、デバイス抜去の必要なく回復した。また、4 人では平均 223 日後に初回とは異なる起因菌による重大感染症が再度生じたが、抗菌薬にて軽快した。

これらの研究から、リードレスペースメーカは経静脈ペースメーカに比較して感染リスクが低いことが示唆されたが、今後の継続的検討が重要である。

1.1.4

今後のペースングモード（VDD）

リードレスペースメーカ（Micra™）には患者の活動量を検知してレートレスポンスを図るための加速度センサー（x, y, z 軸）が備わり、その機能を利用して血流から 4 種類の心音、等容性収縮と僧帽弁・三尖弁閉鎖（A1）、大動脈弁・肺動脈弁閉鎖（A2）、等容性弛緩（A3）、心房収縮（A4）を検知することが可能である。それを利用して A4 の感知から一定の間隔で心室ペースングを行う VDD ペースングモードの有効性を検討したのが MARVEL 研究である³¹⁾。

MARVEL は先行する 2 つの実行可能性研究（MASS および MASS2）を包括したもので、実際の患者においてどの程度房室同期が達成できるかが検討された。安静時の房室同期は 87% の心拍で認められ、房室ブロック患者では VVI モード時の 37.5% から VDD モードでは 80% に改善した。植込みからの時期と同期頻度には関連がなく、安静時に活動時より同期頻度が高かった。

MARVEL2 では、洞調律を有する完全房室ブロック患者 40 人において、さらに改善されたプログラムでの VDD モードと VVI モード（50 ppm）の比較が行われた³²⁾。加速度センサーの至適軸の自動選択後、さまざまな体位と歩行時、早歩き時での房室同期が比較された。房室同期は 27%（VVI モード）が 94%（VDD モード）に改善し、95% の房室ブロック患者において 70% 以上の房室同期が得られた。房室同期は安静時に比較して座位（75.4%）や立位（69.8%）で低下することが示された。立位による頻

脈、静脈還流の低下による心房収縮（A4）の減弱などが原因である可能性が考えられた。心停止や頻脈は認めず、安全性が確認された。

1.2

刺激伝導系ペースング（表 6）

表 6 ヒス束ペースングの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス レベル分類
徐脈性不整脈に対するヒス束ペースングの適応				
ペースメーカ適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペースングが予測され、かつ中等度の左室収縮機能低下（左室駆出率 [LVEF] 36～50%）を認める場合、ヒス束ペースングを考慮する	IIa	A	B	II
ペースメーカ適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペースングが予測され、左室収縮機能低下を認めない場合、ヒス束ペースングを考慮してもよい	IIb	C	C1	III
CRT の代替療法としてのヒス束ペースングの適応				
除細動機能が不要な心臓再同期ペースング適応の患者において、通常の経冠静脈的左室リードペースングが無効、または何らかの理由により確立できない場合、ヒス束ペースングを考慮してもよい	IIb	C	C1	VI

長期間にわたる右室ペースングは医源性左脚ブロックによる左室非同期性収縮を誘発し、収縮機能不全や機械的リモデリングを招く可能性がある^{33, 34)}。この右室ペースングの問題点を解決するために、右室の代替部位としてヒス束をペースングすることで、より生理的な心室内興奮伝導が維持されることが動物実験^{35, 36)}や臨床例³⁷⁾により報告された。しかし、当時は刺激伝導系を安定的、恒常的に刺激するのは容易でなく、広く臨床に応用するまでには至らなかった。

近年、刺激伝導系のペースングを目的とした新たなリードやデリバリーシステムが開発され、本刺激法の成功率は 80% 以上に達し（表 7）³⁸⁻⁴³⁾、一気にその適応が拡大した。また、最近では経心室中隔的に左脚を直接ペースングを行う方法も考案され⁴⁴⁾、ヒス束ペースングと合わせて、刺激伝導系ペースングとよばれるようになった。

1.2.1

徐脈患者に対するヒス束ペーシングの有効性

LVEF が正常、あるいは中等度に低下し、かつ、心室ペーシングの必要性が高いと推定される徐脈（主に房室ブロック）患者において、ヒス束ペーシングの有用性がいくつかの臨床試験で示されている（表7）。右室ペーシングとヒス束ペーシングの効果を比較した2つのランダム化クロスオーバー試験（同一患者群において一定期間ごとにそれぞれのペーシング法を交互に施行する試験）^{38, 41)}では、ヒス束ペーシングでLVEFが有意に改善したことが確認されている。しかし、ニューヨーク心臓協会（NYHA）心機能分類や6分間歩行の改善については一定の見解に至っていない。

また、2つのペーシング法を比較した観察試験（施設別に患者を一方のみのペーシング法に振り分ける試験）では、LVEF³⁹⁾または心不全入院の改善⁴²⁾を認めている。さらに、多くの臨床試験を集めたメタ解析においては、術前の

LVEF が50%未満の患者において有意なLVEFの改善を認めている⁴³⁾。しかし、これまでヒス束ペーシングの有効性は大規模ランダム化比較試験によって証明されておらず、既述した小規模試験は、いずれも単独エンドポイントとしての全死亡率改善を証明するに至っていない。

現段階において、ペースメーカ適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペーシングが予測され、かつ中等度の左室収縮機能低下（LVEF 36～50%）を認める場合は、通常の右室ペーシングではなくヒス束ペーシングを考慮すべきである。左室収縮機能正常例に対しては、通常の右室ペーシングによる医原性非同期性収縮の悪影響は少ないと考えられ、ヒス束ペーシングの適応は慎重に考慮すべきである。

また、通常の右室ペーシングがすでに行われている患者で、かつ中等度の左室収縮機能低下（LVEF 36～50%）を認める場合のヒス束ペーシングへのアップグレードは、リード抜去またはリード追加の手技を伴うリスクがあり、

表7 ヒス束ペーシングに関する論文のまとめ

試験デザイン	登録 (解析該当) 患者数	フォロー アップ期間 (月)	ペーシング適応	LVEF (%)			HBP 成功率 (%)	結果
				術前	HBP 術後	RVP 術後		
Occhetta et al., 2006 ³⁸⁾								
ランダム化クロス オーバー RVP vs.HBP	18	12	AF に対する AVB 作成	51.3	53.4	50.0	95.8	HBP により NYHA 心機能分類、 6 分間歩行、QOL、血行動態の 改善あり
Sharma et al., 2015 ³⁹⁾								
観察試験 RVP vs. HBP	192 (RVP 群 98, HBP 群 94)	24	AVB 62%, SSS 38%	56.0	不明	不明	80.0	HBP により心不全入院率の改善 あり、生存率に改善なし
Vijayaraman et al., 2015 ⁴⁰⁾								
観察試験、単一群	100	19	AVB	54.0	不明	なし	84.0	顕著な閾値上昇や補足不全が 5% に発生
Kronborg et al., 2014 ⁴¹⁾								
ランダム化クロス オーバー RVP vs.HBP	38	12	AVB	50.0	55.0	50.0	不明	HBP により LVEF の改善あり、 心機能分類、6 分間歩行、QOL に改善なし
Abdelrahman et al., 2018 ⁴²⁾								
観察試験 RVP vs. HBP	765 (RVP 群 433, HBP 群 332)	24	AVB 65%, SSS 35%	54.5	不明	不明	91.6	HBP により複合エンドポイント (全死亡、心不全入院、BiVP へ のアップグレード) が改善あり、 単独エンドポイントでは心不全 入院が改善
Zanon et al., 2018 ⁴³⁾								
HBP のみを抽出し たメタ解析	1,438	16.9	AVB 62.1%, SSS 34.2%	42.8 (50% 以下の群で 31%)	49.5 (50% 以下の群で 42%)	なし	84.8	HBP により、ベースラインの LVEF < 50% 患 者 に お い て LVEF の有意な改善あり

AVB: 房室ブロック、BiVP: 両室ペーシング、HBP: ヒス束ペーシング、QOL: Quality of Life、RVP: 右室ペーシング

安全性に関するエビデンスは不十分である。房室伝導障害を伴わない洞機能不全症候群に対するペースメーカ適応患者に対するヒス束ペーシングは、刺激伝導系への障害など

有害な結果をもたらす可能性がある。そのため、適応についてはきわめて慎重に判断すべきである。

表 8 ヒス束ペーシングと CRT を比較した論文のまとめ

試験デザイン	登録 (解析該当) 患者数	フォロー アップ 期間 (月)	QRS 形態 (%)	術前 QRS 間隔 (ms)	術後 QRS 間隔 (HBP) (ms)	術後 QRS 間隔 (BiVP) (ms)	LVEF (%)			HBP 成功率 (%)	結果
							術前	HBP	BiVP		
Barba-Pichardo et al., 2013 ⁴⁵⁾											
観察試験 (単一群, CRT 不成功症例のみを対象)	16	31.3	CLBBB (100)	166	97	なし	29	36	なし	75	HBP 前後の比較 LVEF の有意な改善, 左房径, 左室収縮期径と左室拡張期径の有意な縮小, 全例において有意な NYHA 心機能分類の改善あり
Lustgarten et al., 2015 ⁴⁶⁾											
ランダム化クロスオーバー BiVP vs.HBP	29	12	CLBBB (97)	QRS 幅 169	non-selective 160 selective 131 His+LV 145	165	26	32	31	72	2 群間比較 両群とも LVEF, NYHA 心機能分類, 6 分間行, QOL は同等に改善した
Ajjola et al., 2017 ⁴⁷⁾											
観察試験 単一群	21	12	CLBBB (81)	QRS 幅 180	129	なし	25	41	なし	76	HBP 前後の比較 NYHA 心機能分類, LVEF が有意に改善し, 左室拡張期径が有意に短縮した
Sharma et al., 2018 ⁴⁸⁾											
観察試験 (単一群)	合計 106	14	脚ブロック (42) 非脚ブロック (16) RVP (32)	脚ブロック 163 非脚ブロック 103 RVP 177	脚ブロック 116 非脚ブロック 108 RVP 125	なし	30	44	なし	90	HBP 前後の比較 NYHA 心機能分類, LVEF が有意に改善, 左室拡張期径は有意な変化なし LVEF ≤ 35% の症例 (72 例) において LVEF が大きく改善した
Group 1 CRT の左室 リード不全 (25 例) または ノンレスポ ンダー (8 例)	33		脚ブロック (64) 非脚ブロック (6) RVP (30)	脚ブロック 161 非脚ブロック 90 RVP 175	脚ブロック 115 非脚ブロック 105 RVP 115	なし	26	30	なし	91	CRT にノンレスポ ンターであった 8 例のうち, 7 例が レスポンダーとなり, LVEF が 30% から 38% に改善した
Group 2 AVB, 脚ブロッ ク, RVP 患者	73		脚ブロック (37) 非脚ブロック (21) RVP (42)	脚ブロック 164 非脚ブロック 105 RVP 179	脚ブロック 116 非脚ブロック 108 RVP 125	なし	32	44	なし	89	

CLBBB : 完全左脚ブロック, His+LV : ヒス束と左室の同時ペーシング

1.2.2

刺激伝導系障害と心不全を有する（CRT 適応）患者に対するヒス束ペーシングの有効性

a. CRT に対してノンレスポnderであると判明している、または経静脈的左室ペーシングが不可能な場合（表8）⁴⁵⁻⁴⁸⁾

CRT のノンレスポnderに対するヒス束ペーシングの有効性は、少数例ながら Barba-Pichardo ら（16 人）ならびに Sharma ら（8 人）によって評価された^{45, 48)}。いずれも有意な LVEF の改善（前者では 29% から 36%、後者では 30% から 38%）と心不全症状の改善を認めている。また、左室ペーシング不全などにより CRT が施行不可能な患者に対するヒス束ペーシングの有効性は Sharma らによって評価され（25 人）⁴⁸⁾、NYHA 心機能分類の改善と心不全入院の減少が認められている。

b. CRT 適応前患者に対するヒス束ペーシングの有効性

CRT 適応患者に同手技を施行せずに、最初からヒス束ペーシングの有効性を確認しようとする試みは、3つの臨床試験によって行われた⁴⁶⁻⁴⁸⁾（表8）。CRT とヒス束ペーシングを比較したランダム化クロスオーバー試験⁴⁶⁾では 29 人の患者が参加し、いずれの方法も同等かつ有意に LVEF、NYHA 心機能分類、6 分間歩行を改善させた。また、2つの単一群試験においてはいずれも、ヒス束ペーシング後に有意な LVEF の改善と心機能分類の改善を確認している^{47, 48)}。

c. CRT 適応患者に対するヒス束ペーシングの適応

CRT 適応患者において長期的な観点から、ヒス束ペーシングが CRT よりも優れているという事実は確認されていないこと、ヒス束ペーシングは左脚を捕捉できない可能性があることから、CRT を試みることなく、最初からヒス束ペーシングを選択することは推奨されない。したがって、CRT 適応患者に対するヒス束ペーシングは、① CRT 後も心不全進行性のノンレスポnderである、② 適切な冠静脈が存在しない、③ 左室リードの閾値上昇、④ 不可避な横隔神経刺激、⑤ 繰り返す左室リード離脱、⑥ 技術的限界、⑦ 何らかの合併症などで両室ペーシングができない患者において 1 つのオプションとなりうる。ただし、上記の条件は原則として除細動機能が不要な場合に適応される。

1.2.3

左脚ペーシングの有効性

ヒス束ペーシングは時にペーシング閾値が高くなること、左脚ブロック患者では左脚の捕捉が困難であることなどから、ヒス束より遠位の心室中隔左室側にペーシングリードを埋没し、左脚ペーシングを行う方法が報告された⁴⁹⁻⁶¹⁾。本法はヒス束ペーシングよりもペーシング閾値が低いこと

が示されているが⁶¹⁾、心室中隔穿孔、房室伝導障害、リード移動、冠動脈心室中隔枝障害、血栓塞栓症などの合併症が報告されている^{51, 59-61)}。また、術後経過を観察した試験^{49, 50, 56)}のフォローアップはいずれも 3 ヶ月程度と短期間であり、長期予後については不明である。

本法は左脚の直接的な捕捉を主目的とすることから、CRT の代替治療になりうるとの期待もある。しかし、心不全患者を対象とした大規模な試験は行われておらず、その意義については不明である⁵⁸⁾。

2.

ICD

2.1

終末期医療における ICD の除細動機能停止（表9）

表9 ICD 除細動機能停止（deactivation）の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス レベル分類
終末期と判断された ICD 植込み患者において、除細動機能の停止について、患者・家族を含め十分な情報提供を行い、多職種チームと連携しながら検討する	IIa	C	C1	VI

終末期医療における植込み型除細動器（ICD）設定で問題となるのは、終末期と判断される前から継続されていた ICD の除細動機能を停止（deactivation）するか否かである。とくに ICD によるショック作動は、患者のみならず介護する家族にも苦痛を与えることになり、終末期患者における緩和ケアの目的に反する。

カナダの単施設における、心疾患にかかわらず終末期と判断された ICD 植込み患者 49 人に関する観察研究では、死亡前の 1 年以内に患者の 42.9% が ICD 作動、終末期の判断後に 24.5%、死亡前 1 ヶ月以内に約 20% がショック作動を受けていた。しかし、deactivation されたのはそのうちの 1/3 にすぎなかった⁶²⁾。MADIT-II 研究における終末期患者 89 人の作動状況に関するサブ解析では、do not attempt resuscitation（DNAR）が得られていない 47 人のうち、死亡前 1～7 日に 6 人（13%）、死亡前 24 時間以内でも 9 人（19%）にショック作動が認められた⁶³⁾。スウェーデンの観察研究では、DNAR と指示された ICD 植込み患

者 65 人中、deactivation されていたのは 32 人のみで、死亡前 24 時間以内に 10 人がショック作動を受けていた⁶⁴⁾。

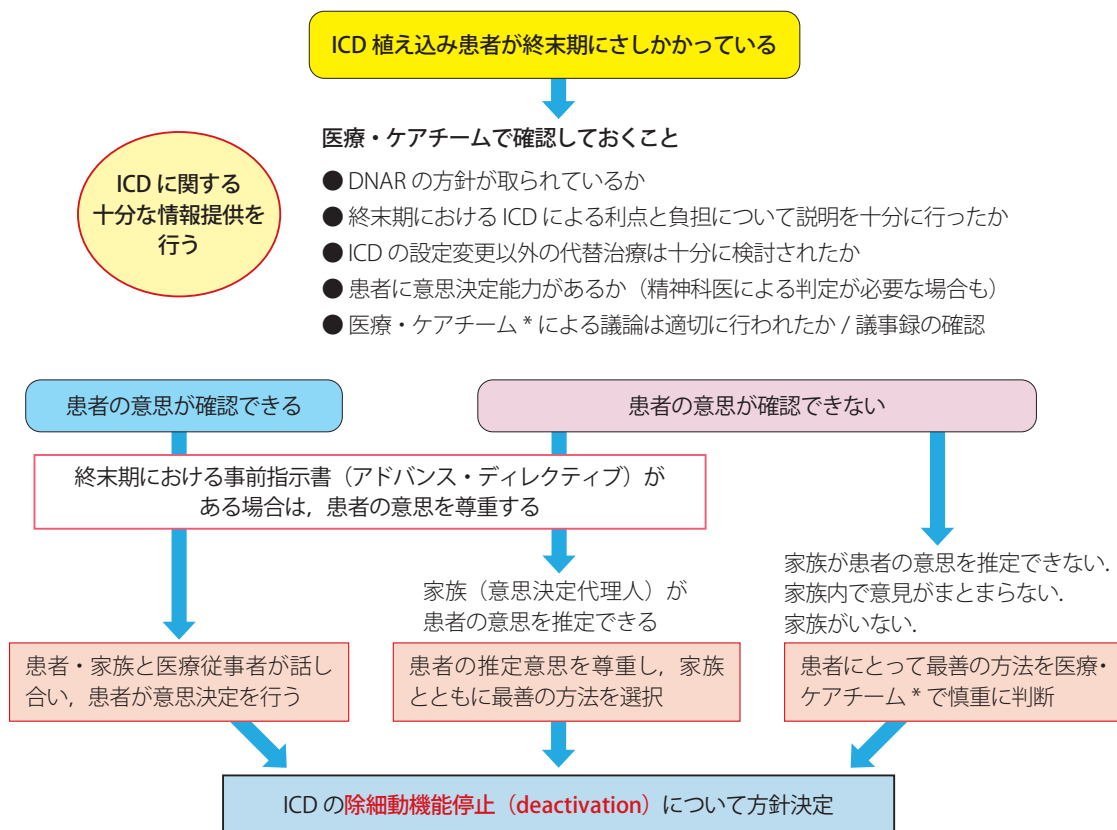
わが国では、2010～2018 年に東京女子医科大学病院で心不全終末期と判断された ICD 植込み患者 51 人中、DNAR とされたのは 38 人、ICD を deactivation したのは 12 人 (24%) であった⁶⁵⁾。さらに死亡前 3 ヶ月以内のショック作動が 21 人 (41%)、死亡前 1 ヶ月以内で 14 人 (27%)、頻回作動 (抗頻拍ペーシングを含む) は死亡前 1 ヶ月で 12 人 (24%) と高頻度であった⁶⁵⁾。

このように、終末期における病態の悪化が不整脈発現に関与していると考えられる。終末期と判断された ICD 植込み患者においては、緩和医療の視点から ICD の deactivation について患者・家族と医療者が十分話し合い、方針を決定する必要がある。

ICD の deactivation については、アドバンス・ケア・プ

ランニング (ACP) に基づく終末期ケアをプランする段階から、患者・家族の希望を確認しながら、話し合いを重ねていくことが求められる。このプロセスは倫理的背景、患者の判断能力なども考慮する必要があり、その判断は個々の状況に応じて循環器科医、看護師に加え、緩和ケアチーム、精神科医、臨床心理士を交えた医療チームとしての協議と十分なインフォームド・コンセントにより成り立つものである (図 1)⁴⁾。また、終末期における事前指示書 (アドバンス・ディレクティブ) を作成することも患者の意思を尊重するうえで重要である。もちろん、その内容は後でも変更可能である。

米国不整脈学会では、ICD 植込みのインフォームド・コンセントの過程で ICD 治療の deactivation について話し合うことを推奨している。また、それは疾患の進行とともに患者の病態やそのときどきの治療ゴールを議論するなか



* 医療・ケアチームは循環器医 (心不全および不整脈専門医) / 精神科医 / 臨床心理士 / 看護師 / 緩和ケアチームで構成される多職種チームが望ましい。

図 1 終末期における ICD の除細動機能停止決定への話し合いのプロセス

終末期における ICD の deactivation については倫理的背景や ACP に立脚した十分な情報提供のもと、医療・ケアチーム*により、終末期における ICD 作動がもたらす不必要な身体的、精神的負担ならびに ICD 設定変更に伴い致死性不整脈の治療が行われないことについてのデメリットなど、追加説明を十分に行ったうえで決定する必要がある。また、それはその後も変更可能であることを伝える。患者の意思が確認できない場合は、介在する家族を通じて推定意思を尊重し患者にとって ICD に関する十分な情報提供を行い、家族とともに患者にとって最善の選択を行う。患者の推定意思の確認ができない場合は、多職種による医療・ケアチームで慎重に検討する。

(日本循環器学会、2021 年改訂版循環器疾患における緩和ケアについての提言、2021⁴⁾ より)

で変化しうるものとしている⁶⁶⁾。

しかし臨床現場では、ICD 治療の deactivation について医師と話していたのは、ICD 植込み患者のわずか4%のみであったとする報告もある⁶⁷⁾。比較的予後予測が可能ながんを併発した ICD 植込み患者を対象とした調査からも、ステージ IV（進行・再発期）のがん患者で実際に ICD deactivation を行っていたのは 35.3% であったと報告されている⁶⁸⁾。

このように推奨と臨床現場での乖離がある理由として、医療スタッフが終末期の議論に積極的ではなく、死の直前まで ICD 治療の deactivation の判断を先送りする傾向があること⁶⁹⁾、DNAR の方針決定は ICD の deactivation を行うことを意味しないと考えること、さらには臨床医の 1/4 は deactivation 自体が倫理的に一種の自殺補助につながると考えていることなどがあげられている⁶⁷⁾。

なお、deactivation に加え、電池寿命によるジェネレータ交換を行わないことも治療中止の選択肢となる。さらに患者の症状悪化の回避、生活の質を保つ目的で、徐脈ペースティング機能や両心室ペースティング機能は残したまま deactivation することも可能である。いずれも上述した手順に沿って決定されるものである。

心疾患にかかわらず終末期と判断された ICD 植込み後の患者においては、ICD ショック作動が及ぼす精神的、肉体的ストレスを十分に検討し患者・家族とともに、十分なコミュニケーションを図りつつ、臨床心理士や精神科医、また緩和医療チームと密な連携を行い、方針を決定する必要があると考えられる。

3.

経皮的リード抜去術

3.1

デバイス感染が明らかな場合のリード抜去適応

デバイスポケット感染、リード感染（疣贅 [vegetation] の付着）などの植込み型心臓電気デバイス関連感染が明らかな場合には、全身症状または血行性感染（菌血症）の有無にかかわらず、可及的早期のデバイス全システム（デバイス本体、すべてのリード）の摘出が推奨クラス I 適応である¹⁾。

3.2

デバイス感染が明らかな菌血症に対するリード抜去適応

明らかなデバイス関連感染を認めない菌血症に対しては、デバイス全システムの摘出はかならずしも第一選択治療ではない。最初に行うべきことは、感染源を特定する検査を進めるとともに、中心静脈ライン、一時的ペースティングカテーテルなどの容易に抜去できるものをすべて摘出し、感受性に基づいた抗菌薬治療を行う。それでも感染源が不明、かつ臨床経過が不良な場合には、その起炎菌、患者の状態、リード抜去手術のリスクなどを考慮してリード抜去手術の適応を検討する⁷⁰⁾。以下に起炎菌によるリード抜去適応について示す。

3.2.1

起炎菌が黄色ブドウ球菌、コアグラゼ陰性ブドウ球菌、*Propionibacterium* 属、*Candida* 属の場合

黄色ブドウ球菌 (*Staphylococcus aureus*)、コアグラゼ陰性ブドウ球菌 (CNS)、*Propionibacterium* 属、*Candida* 属による血行性感染が発症した患者にデバイス植込みが行われている場合は、抗菌薬治療に抵抗性であり、早期のデバイス全システム摘出を要す。黄色ブドウ球菌は組織破壊性が強く臨床症状は重症化しやすい⁷¹⁾。表皮ブドウ球菌 (*Staphylococcus epidermidis*) などの CNS は病原性は弱い⁷²⁾、デバイスポケット感染の起炎菌として発生率が高い⁷²⁾。

Propionibacterium 属は棒状のグラム陽性嫌気性菌で、黄色ブドウ球菌や CNS のようにバイオフィルムを生成し、デバイス残存状態では抗菌薬抵抗性である⁷³⁾。カンジダ属感染症は易感染性の宿主に発症し、バイオフィルム生成により難治性である⁷⁴⁾。

3.2.2

起炎菌が $\alpha\beta$ 溶連菌属、腸球菌属の場合

$\alpha\beta$ 溶連菌属、腸球菌属 (*Enterococcus*) の菌血症が発症した場合には、早期にリード抜去手術を行うか、抗菌薬治療を継続し、菌血症が持続性または再発性の場合にはリード抜去手術を行う。デバイス感染が併発するリスクは比較的低いと考えられている⁷⁵⁾。

3.2.3

起炎菌がグラム陰性菌、肺炎球菌の場合

グラム陰性菌、肺炎球菌 (*Streptococcus pneumoniae*) による菌血症が発症した場合は、抗菌薬治療を継続し菌血症が持続性または再発性の場合にはリード抜去手術を行う。デバイス感染が併発するリスクは比較的低く、抗菌薬

治療のみで治癒したという報告も散見される⁷⁵⁾。

3.3

表層性デバイスポケット感染に対する治療方針

表層性ポケット感染は浅層の縫合糸などによるデバイスに到達しない病変である。デバイス術後 30 日以内の発症で、ポケット全体の発赤を認めず、かつ発熱や炎症反応のような全身症状がない場合には、ブドウ球菌に感受性のある抗菌薬を 7～10 日間経口投与し、創部の処置を行う。それで改善しない場合、またはポケット感染の徴候が明らかになった場合には、デバイス感染に準じた治療を行う⁷⁰⁾。

3.4

感染症に対するリード抜去後療法とデバイス再植込み

リード抜去を含む全システム摘出後には、検出された細菌に対する感受性試験に基づいた抗菌薬治療を行う。細菌検査は抗菌薬使用前の血液培養 2 セット、リード抜去手術時のポケット拭い液または組織培養⁷⁶⁾、リード全体またはリード先端の培養⁷⁰⁾、デバイス本体の培養を行う⁷⁷⁾。

抗菌薬の使用期間は、ポケット感染のみで血行性感染のない場合や、血行性感染のみでリードや弁膜に疣贅を認めない場合には最低 2 週間（ただし、黄色ブドウ球菌感染症の場合は 4 週間を推奨）、リードに疣贅を認める場合には最低 2～4 週間、弁膜に疣贅を認める場合には最低 4～6 週間である⁷⁰⁾。

デバイスの再植込みはデバイスの必要性を再考し、適応がない、または低い場合には再植込みをしないことも考慮する。再植込みを行う部位は対側が原則である。再植込みのデバイスは、経静脈リードを使用しない皮下植込み型除細動器、リードレスペースメーカへの変更が有効なことがある。再植込み手術のタイミングは術後 72 時間以上の血液培養陰性を確認後が推奨されるが、全身症状の有無、排菌源となりうる膿瘍の有無などの背景を考慮し、再植込みを遅らせることも必要である。植込み型除細動器を摘出した場合で致死的不整脈のリスクが高い場合には、再植込みまでの期間中に着型型自動除細動器の使用を考慮する。

4.

AF の予防や停止目的の心房ペーシング

植込み型心臓電気デバイス (CIED) 患者において、心房細動 (AF) の予防や持続化の抑制は重要と考えられて

いる。過去の報告では、持続性 AF 患者は発作性 AF 患者に比べて全死亡率や脳卒中発症率が高く、予後不良である⁷⁸⁻⁸⁰⁾。

Botto らはペースメーカ患者において、AF の持続時間が長く、CHADS₂ スコアが高いほど、血栓塞栓症の発症リスクが高いことを報告している⁸¹⁾。一方、植込み型除細動器 (ICD) もしくは両室ペーシング機能付き植込み型除細動器 (CRT-D) を使用している患者では、心房性頻拍エピソード (AHRE) の出現後、48 時間以内に致死性不整脈が発生するリスクが高まることが報告されている⁸²⁾。また、心臓再同期療法 (CRT) 患者では、AHRE としてとらえられた AF の発生に伴う両室ペーシングの低下が、心不全発症に関連するとの報告もある⁸³⁾。このように、CIED 患者においても AF がさまざまなリスクと関連しているため、積極的な治療介入が行われる。

CIED の機能を利用した AF の予防や持続化の抑制は、薬物療法やカテーテルアブレーションと同様に古くから試みられていた。AF の予防を目的としたデバイスによるアプローチとしては、①多点での心房ペーシング、②心房ペーシングを増加させるペーシングアルゴリズムなどがあるが⁸⁴⁾、過去の検討では十分な効果は得られなかった^{85, 86)}。一方、SAVE PACe 研究⁸⁷⁾では、房室伝導が保たれている洞不全患者を対象として、自己の心室伝導を最大限に活かし、右室ペーシング率を低減するアルゴリズム (MVP) を使用することによって、持続性 AF への移行が有意に減少したことが報告された (平均観察期間 1.7 年、MVP 使用群 7.9% vs. MVP 非使用群 12.7%)。ただし、最近のメタ解析では MVP の使用で持続性 AF への移行が減少傾向ではあるが有意ではないことも報告されている⁸⁸⁾。

心房性頻脈性不整脈 (心房頻拍 [AT]/AF) の停止目的での心房ペーシング (A-ATP) については、2000 年代前半から検討されている。A-ATP は、AF ではなく AT や心房粗動に対してペーシングを行い、停止させると考えられるが、ペーシングによって AT や心房粗動が AF に移行する可能性もある。

ペースメーカ患者を対象とした第 1 世代の A-ATP を使用した ATTEST 研究⁸⁹⁾では、当時の米国心臓病学会 (ACC)/米国心臓協会 (AHA)/北米ペーシング電気生理学学会 (NASPE) ガイドライン⁹⁰⁾の推奨クラス I または II のペースメーカ適応患者 324 人を、AT/AF の再発予防アルゴリズム + A-ATP を使用する群 (ON 群) と使用しない群 (OFF 群) にランダム化し、AT/AF の発生頻度と合計持続時間が評価された。AT/AF の発生頻度は ON 群 1.3 回/月、OFF 群 1.2 回/月 (P = 0.65)、3 ヶ月間の合計持続時間は ON 群 4.2 時間/月、OFF 群 1.1 時間/月

($P = 0.20$) と、いずれも有意差を認めなかった。

その後、頻拍周期の変化や規則性の変化に応じて抗頻拍ペーシングを再開する第2世代のA-ATP(ReactiveATP™)が開発され、その有用性が検討されたのがMINERVA研究である⁹¹⁾。ACC/AHA/NASPEガイドライン⁹⁰⁾の推奨クラスIまたはIIのDDD型ペースメーカ適応患者でAFの既往がある1,166人、AT/AFの再発予防アルゴリズム+第2世代のA-ATP+MVPを使用する群(DDDRP+MVP群)、MVPのみを使用する群(MVP群)、いずれのアルゴリズムも使用しない群(DDD群)にランダム化し、主要評価項目として複合臨床転帰(全死亡/心血管入院/慢性AF)の発生、副次評価項目としてAFの慢性化や1日あたりのAT/AF発生時間が検討された。

中央値34ヵ月の観察期間で、DDDRP+MVP群ではDDD群(対照群)と比較して、主要評価項目を26%低減した。一方、DDDRP+MVP群とMVP群の間にはイベント発生リスクの有意な差はなかった。副次評価項目のAFの慢性化については、DDDRP+MVP群ではDDD群に対し61%、MVP群に対し51%リスクを減少させた。同様にDDDRP+MVP群では、DDD群およびMVP群に対し、1日あたりのAT/AF発生時間が有意に減少した。

PadelettiらはMINERVA研究のデータを用いてサブ解析を行い、第2世代のA-ATPの有効性が44%であり、有効性が44%を超える症例ではAFへの慢性化のハザード比が0.32であったことを報告した⁹²⁾。

またA-ATPの有効性については、先天性心疾患患者のAT/AFエピソードに対して高いことが報告されている^{93, 94)}。Kramerらは91人の先天性心疾患患者において、AT/AFの再発予防アルゴリズム+A-ATPを使用することにより、AT/AFイベントへのカルディオバージョンの頻度は有意に減少し、AT/AFイベントへのA-ATPの有効性は72%であったことを報告している⁹⁵⁾。

ICD患者やCRT患者におけるA-ATPの有効性に関する報告は少ないが、遠隔モニタリングのデータを利用したものが報告されている。Crossleyらは、遠隔モニタリングに登録され、AT/AFが確認されている患者のうち第2世代のA-ATPを使用している4,203人と、背景をマッチさせた第2世代のA-ATPを使用していない患者4,016人について、7日以上持続するAT/AFイベントのリスクを検討した⁹⁶⁾。ICD患者1,062人では第2世代のA-ATPの使用にて、7日以上継続するAT/AFイベントのリスクを42%低減し、CRT患者1,420人においても27%低減した。

一方、UedaらはCRT患者44人での第2世代のA-ATPの有効性を検討した。平均832日の観察期間に、23人でAT/AFイベントへの2,862回の作動があり、24%

(中央値)の成功率であったことを報告した⁵⁾。

このように第2世代のA-ATPの有効性が報告されているが、効果に関しては個人差が大きい。MINERVA研究のサブ解析では、ペースメーカ患者においては、第2世代のA-ATPの有効性は44%(中央値)であり、AT/AFの頻拍周期が210ms以下のものや、リズムが不規則なものの有効性は低いと報告されている⁹²⁾。また、CRT患者における第2世代のA-ATPの有効性は24%(中央値)であり、A-ATPの効果がない症例も存在する⁵⁾。使用方法や中止基準などについて、今後さらなる評価が必要である。

5.

植込みデバイスで検知されたAF(表10)

表10 植込みデバイスで検知されたAFに対する診断・治療(抗凝固薬)の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
AHREが記録された場合、各種体表面心電図を用いてAFの確認を行う	I	B	A	IVa
AHREが記録された場合、CHADS ₂ スコア≥1点の患者では、有効性と安全性を勘案して抗凝固療法の開始を考慮する	IIa	B	C1	IVa

植込み型心臓電気デバイス(CIED)植込み患者では、心内リードの持続的な電位記録から無症候性の不整脈診断が可能である。遠隔モニタリングが2018年改訂版で推奨され¹⁾、その使用が増えており、無症候性の不整脈、特に心房細動(AF)の遠隔モニタリングによる早期発見が増えている。

5.1

植込みデバイスで検知されるAFの頻度

ASSERT研究⁹⁷⁾では、AF既往のないCIED植込み患者2,580人中、術後3ヵ月で261人(10.1%)に無症候性の心房性頻脈性不整脈が認められた。TRENDS⁹⁸⁾、PANORAMA、SOS AF⁹⁹⁾研究をまとめた6,580人に対する平均2.4年の観察では、5分以上のAFは約1/3に、23時間以上のAFは2割程度の症例で認められた¹⁰⁰⁾。遠隔モニタリングを用いたhome monitoring databaseの解析では、11,624人、合計3,004,763件の送信データのうち、ペースメーカで約60%、植込み型除細動器(ICD)では約

10%で新規 AF が認められた¹⁰¹⁾。また、無症候性 AF の 95% が遠隔モニタリングによって検出できたこと¹⁰²⁾、通常の外来診療と比較して遠隔モニタリングでは早期に診断できること¹⁰³⁾も報告された。

5.2

植込みデバイスで検知された AF の意義

AF が確認された CIED 植込み患者においても、心不全発症、心不全入院、ICD 作動、死亡率が有意に高いこと¹⁰⁴⁾が報告され、塞栓性イベントにも密接に関連することは複数の研究^{97-99, 105-107)}で明らかになっている(表 11)^{97-99, 105, 106)}。CIED によって検知された AF に対する抗凝固療法の必要性の判断は現場の医師にとって重要である。

5.3

植込みデバイスで検知された AF の診断精度

心房の頻脈性不整脈は、心房高頻度エピソード (AHRE) として記録され、かならずしも AF とは限らない。偽陽性は、far-field の R 波オーバーセンス、リードノイズ、AF 以外の上室性不整脈などにより生じる。偽陰性は、心内 R 波のブランピング期間内でのセンシング不良が原因としてあったが、最近の機種では AF 検出能力は感度・特異度とも高くなっている^{108, 109)}。

持続時間と真の陽性率、偽陽性率を検証した研究では、

6 分までの AHRE では真の心房頻拍 / AF は 82.7% で、17.3% は偽陽性であったが、AHRE の持続時間が長くなると偽陽性率は下がり、30 分で 6.8%、6 時間で 3.3%、24 時間で 1.8% と報告されている¹¹⁰⁾。

5.4

植込みデバイスで検知された AF に対する抗凝固療法

AHRE の持続時間や burden と脳塞栓 / 全身性塞栓症発生との関連が報告されているが、持続時間のカットオフ値はいまだ不明で、今後解決すべき問題となっている(表 11)。ASSERT 研究⁹⁷⁾の結果を受け、2016 年の欧州心臓病学会 (ESC) ガイドライン¹¹¹⁾では、5～6 分を超える AHRE に対する抗凝固薬が一時推奨された。しかし、その後 ASSERT 研究のサブ解析¹⁰⁶⁾で 24 時間以上の AHRE のみ脳塞栓 / 全身性塞栓症イベントが増加することが示され(図 2)、2019 年の米国心臓協会 (AHA) の scientific statement¹¹²⁾、2020 年の ESC ガイドライン¹¹³⁾では持続時間のカットオフ値の記載はなくなった。

しかし、AHRE の持続時間に応じて直接作用型経口抗凝固薬 (DOAC) を中止・再開 (AHRE の 6 分以上の持続、もしくは 24 時間での AF burden が 6 時間以上で DOAC を開始・再開) した前向き研究 (TACTIC-AF 研究) の結果が良好であったこと¹⁰⁷⁾や、過去の研究をまとめた AHRE の持続時間と塞栓症イベント発生リスクには

表 11 植込みデバイスで検知された AF の意義に関する臨床試験のまとめ

著者	試験名	内容 / AHRE の定義	結果
Healey et al., 2012 ⁹⁷⁾	ASSERT	2,580 例 (ペースメーカー 2,451 例 / ICD 129 例) 3 ヶ月以内に AHRE を認めた症例を平均 2.5 年フォローアップ 190 拍 / 分以上、6 分以上を AHRE/AF と判定	AHRE は、AF 発症と脳梗塞・全身性塞栓症のリスク因子
Shanmugam et al., 2012 ¹⁰⁵⁾	Home monitor CRT	560 例の CRT 症例 遠隔モニタリング導入症例のイベントをフォローアップ 180 拍 / 分以上、1% または 14 分以上を AHRE/AF と判定	AHRE 持続 3.8 時間以上で塞栓症イベントが多い
Boriani et al., 2014 ⁹⁹⁾	SOS AF project	10,016 例のペースメーカー / ICD/CRT 症例 5 つの前向き研究から持続時間と脳梗塞発症のリスクを検討 175 拍 / 分以上、20 秒以上を AHRE/AF と判定	AHRE 持続 1 時間で脳梗塞のリスクが高い
Glutzer et al., 2009 ⁹⁸⁾	TRENDS	3,045 例のペースメーカー / ICD/CRT 症例 AT/AF burden を 5.5 時間以上と未満に分けて塞栓症のリスクを検討 175 拍 / 分以上、20 秒以上を AHRE/AF と判定	AHRE 持続 5.5 時間以上で塞栓症のリスクが高い
Van Gelder et al., 2017 ¹⁰⁶⁾	ASSERT	2,455 例 (2,580 例のペースメーカー / ICD 症例から 6 分未満を除外) AF の持続時間と脳梗塞・塞栓症のリスクを検討 190 拍 / 分以上、6 分以上を AHRE/AF と判定	AHRE 持続 24 時間以上で塞栓症のリスクが高い

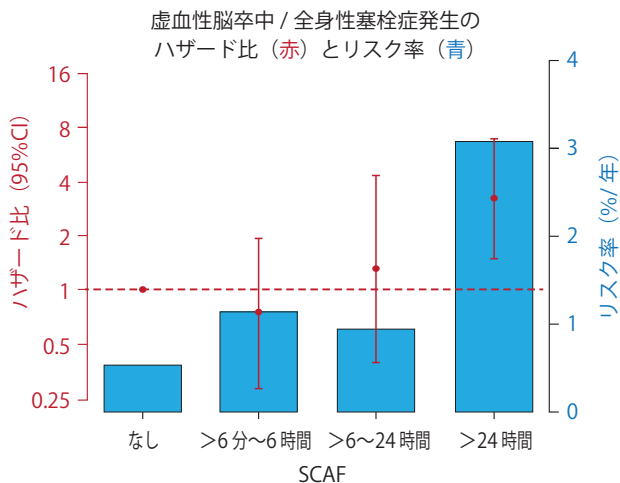


図2 ASSERT試験再解析の虚血性脳卒中 / 全身性塞栓症ハザード比およびリスク率

対象患者 2,580 人のうち、6 分未満を除いた 2,455 人で検討すると、24 時間以上の AHRE/AF においてのみ血栓塞栓症発症率が高かった。SCAF：無症候性（潜在性）心房細動

(Van Gelder IC, et al. 2017¹⁰⁶⁾ より)

Translated and reprinted by permission of Oxford University Press on behalf of the European Society of Cardiology.

正相関があること^{112, 114)}から、持続時間や AF burden と塞栓症の発生には大きな関連があると考えられる。現在、AF で報告されている心原性脳塞栓症 / 全身性塞栓症に関連したエビデンスの多くは、体表心電図記録で診断された AF に対するものであるため、AHRE に対して AF と同様に抗凝固薬を投与することが妥当かどうかは今後の検証が必要である。現在、前向き試験 (NOAH-AFNET 6 試験¹¹⁵⁾, ARSTESiA 試験¹¹⁶⁾ が行われており、その結果が待たれる。

現時点では抗凝固薬投与の適切なカットオフ値はわからないが、CIED の記録で AHRE を認めた場合、心内電位の実記録を確認し、適切な各種体表心電図検査を用いた真の AF の確認を行うこと、また持続時間、AF burden、患者の脳塞栓リスク因子の保有数 (CHADS₂ スコア 1 点以上) など、さまざまな情報に基づいて総合的に判断することが妥当と考えられる (表 10)。

第2章 カテーテルアブレーション

1.

被曝低減

三次元マッピングシステムやフォースセンシング・カテーテルなどの開発により、アブレーション中に頻繁に透視を用いなくてもカテーテルの正確な位置情報や心筋との接触などがモニターできるようになり、X 線被曝の大幅な低減が可能となった。

上室性頻拍 (6 割が房室結節リエントリー性頻拍 [AVNRT]、その他は副伝導路、心房粗動、心房頻拍) に対する NavX™ を用いた透視低減治療群と、従来の透視のみを用いた通常治療群を比較した前向き・多施設共同ランダム化比較試験では、透視低減群 (72% は無透視) で

成績 (急性期成功率 99%、約 12 ヶ月で 97% vs. 94%)、安全性 (合併症は 1.1%) を担保しつつ被曝が大幅に低減され、実効線量 (ED) から算出された患者の生涯発がんリスクが 96% 低下したことが示された¹¹⁷⁾。

また、透視やシネ画像をマッピングを重ねて表示する CARTO3 UNIVU module を用いた心房細動 (AF) アブレーションにおいて、module を用いない三次元マッピングに比較して著明な透視時間短縮と被曝量低減を認めた¹¹⁸⁾。透視は血管穿刺、カテーテル留置、心房中隔穿刺、左房の再構築と肺静脈造影、マップ作成などにおもに使用され、アブレーション中はほぼ透視なしに行われたことが示された。

単施設における 2010 ~ 2016 年の間の不整脈に関連した手技 (さまざまな不整脈に対するアブレーション、デバイス植込み) の透視の経時的変化の検討で、ほとんどの手

技の透視時間、面積線量 (DAP)、実効線量が 4～7 割低下したことが示された¹¹⁹⁾。この経時的変化はマッピングシステムの進歩、術者による被曝低減の知識と実践によるものであろう。さらに、zero または near-zero 透視によるアブレーションの報告は多くあるが¹²⁰⁻¹²²⁾、それらのメタ解析 (2,261 人の患者) において、zero/near-zero 透視によるアブレーションは通常のアブレーションと比較して術時間や成績、合併症に影響はなく、透視時間および線量が有意に短縮したことが示された¹²³⁾。

クライオバルーンアブレーション (CBA) による肺静脈隔離術は、第 2 世代 CB カテーテル以降、その有効性および安全性において、従来の高周波カテーテルアブレーション (RFCA) に劣らず、さらに RFCA に比較して術時間の短縮^{124, 125)} が示された。最近では発作性 AF のみならず持続性 AF に対しても安全性および有効性が示され^{126, 127)}、その適応が拡大された (2020 年 11 月より保険償還)。しかし、一方で透視時間は RFCA に比べ長く^{124, 125)}、X 線被曝の低減が課題となっている。

FIRE and ICE 研究¹²⁴⁾ での平均透視時間は、RFCA 群の 16.6 ± 17.8 分に対し CBA 群では 21.7 ± 13.9 分 ($P < 0.001$) であった。CIRCA-DOSE 研究¹²⁵⁾ では、RFCA 群の透視時間中央値は 5.2 分であったのに対し、CBA 群 (CRYO-4, CRYO-2) ではそれぞれ 17.2 分、19.0 分 (いずれも $P < 0.001$) であった。

RFCA では 3D ナビゲーションシステムの精度向上により、透視時間の短縮が可能となったが、CBA による肺静脈隔離術では、カテーテルやシースの操作、バルーンによる肺静脈閉塞の確認が必要であり、透視の使用が必須である。そのため、RFCA に比較して CBA では被曝量が増加する傾向にある。

CB の肺静脈閉塞の程度を評価する方法として、心腔内エコーを使用しドプラによるリークを確認する方法^{128, 129)} や、バルーン先端圧測定により圧変化や圧波形から閉塞の程度を予測する方法¹³⁰⁻¹³²⁾ が示されており、有効性、安全性を損なうことなく、有意に被曝量を低減することが示された。

第 2 世代 CB 以降ではボーナスフリーズの有益性は示されておらず、むしろボーナスフリーズは術時間や透視時間の延長、合併症が増加することが報告されている¹³³⁾。ボーナスフリーズを付加する従来の 2 回法から、冷却中の肺静脈電位消失を確認しボーナスフリーズを省略する 1 回法 (シングルフリーズ) にすることで、被曝量が有意に低減されることが示されている。これらのほかに、3D マッピングシステムの併用なども有効であるという報告¹³⁴⁾ はあるが、コストの上昇などの問題もある。

アブレーション患者の被曝は術中の透視のみならず、術前 CT でも無視することができない。AF アブレーションに加えて、器質的心疾患に生じる心室頻拍などのアブレーションでは術前に CT を撮影することはまれではない。単施設における 144 人の AF アブレーション患者における検討では、術前の CT による被曝量 (9.4 ± 5.8 mSv) は術中の被曝量 (2 ± 2 mSv) をはるかに超え、平均総被曝量 11.4 mSv ($4 \sim 42.3$ mSv) の 82% を占めていた¹³⁵⁾。

被曝量は透視時間のみではなく、X 線受像器の位置や角度、絞り、フレーム・パルスレート、テーブルの高さ、患者の体格などさまざまな影響を受ける。そのため、機器の理想的な使用方法に関する知識を有することは必須である。医療被曝低減のための講義による知識共有後には、AF アブレーション術中の透視時間、被曝線量が著明に低下したことも示されている¹³⁶⁾。

また、被曝低減のための確認事項 (可能な限り低いフレームレート、カテーテル台の高さ調節および絞りの設定、シールドの正しい設置、線量計・プロテクターの装着、可能な範囲での透視低減) をアブレーション、デバイス植込みの開始時に共有することで、術中の被曝量が著明に低下したことも報告されている¹³⁷⁾。被曝低減のための継続的な教育を行い、医療スタッフ全員で被曝低減に取り組む必要がある。

厚生労働省の医療放射線の適正管理に関する検討会では、医療放射線の安全管理に関する基本的考え方の方針として、患者の医療被曝に関しては、線量限度を設定することは便益より害のほうが多く適切ではないこと、線量限度を設定しない代わりに、医学的手法の正当化と放射線防護の最適化が重視されること、があげられている¹³⁸⁾。また、医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針として、① 患者に対する説明の対応者の明示、② 放射線診療実施前の患者に対する説明方針の明示 (当該検査・治療により想定される被曝線量とその影響の説明、リスク・ベネフィットを考慮した検査・治療の必要性の説明、当該病院で実施している医療被曝の低減に関する取り組みの説明)、③ 放射線診療実施後に患者から説明を求められた際の対応方針の明示などが提案されている。

最後に、被曝低減は重要であるものの、安全性の犠牲は絶対に避けねばならず、あくまで “as low as reasonably achievable (ALARA)” を心がけることを強調したい。

2.

AF

2.1

適応 (表12)

表12 心不全を伴うAF に対するカテーテルアブレーションの推奨とエビデンスレベル (2018年改訂版 表63)

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
低心機能を伴う心不全 (HFrEF) を有するAF患者の一部において、死亡率や入院率を低下させるためにカテーテルアブレーション治療を考慮する	IIa	B	B	II

2.1.1

AF カテーテルアブレーションと患者予後

a. CABANA 研究

心房細動 (AF) へのアブレーション治療は、薬物治療と比較して長期の死亡・脳卒中を低減させるか検討するため、10カ国、126施設の2,204人に対する大規模ランダム化比較試験 (RCT) が行われた⁷⁾。

脳卒中リスクを1つ以上有する症候性AF患者2,204人 (年齢中央値68歳) における中央値48.5ヵ月のフォローアップ後のintention-to-treat解析において、主要評価項目 (死亡、脳卒中、重大出血、心停止の複合) は両群間に有意差を認めなかった (アブレーション群8.0% vs. 薬物治療群9.2%, $P = 0.30$)。一方、副次評価項目 (全死亡、心血管入院、AF再発) については、アブレーションによる抑制効果が認められた (51.7% vs. 58.1%, $P = 0.001$)。

本研究のアブレーション施行率はアブレーション群90.8%、薬物治療群27.5%であり、両群間には大きなクロスオーバーが存在していた。per-protocol解析では、12ヵ月後の主要評価項目については有意差が認められた ($P = 0.046$)。同時に発表されたQOL解析においては、アブレーション群において有意に良好なQOL改善が認められた¹³⁹⁾。

本研究では発作性AF患者が半分以下 (47%) であったこと、相当数のクロスオーバーがあったこと、per-protocol解析で有意差があったことから、結果を単純にポジティブかネガティブか判断することは難しい。AFカテーテルアブレーションが患者予後に与える影響を調査したはじめての

大規模RCTであったが、予後改善に関する新しいエビデンスを生むには至らなかった。今回、無症候性AF (発作性および持続性) へのアブレーションは2018年改訂版¹⁾ (推奨クラスIIb) のままとした。

b. EAST-AFNET4 研究

EAST-AFNET4⁹⁾ はAF症例への早期リズムコントロール治療が患者予後に影響を与えることをはじめて報告したRCTである。診断確定から1年以内のAF症例を、早期リズムコントロール群 (抗不整脈薬治療またはカテーテルアブレーション) と通常治療群 (レートコントロール群) にランダム化し、予後を比較した。平均5.1年の経過観察にて、主要評価項目 (心血管死・脳卒中・心不全または急性冠症候群の悪化による入院) の発症が通常治療群で有意に高かったため (3.9/100人年 vs. 5.0/100人年, $P = 0.005$)、試験は早期終了となった。

本研究のアブレーション施行率は早期リズムコントロール群19.4%、通常治療群7.0%と比較的低かったが、AF患者では早期に洞調律維持を目指すことが予後改善に関連することをはじめて報告した意義は大きい。

2.1.2

心不全を伴うAF に対する
カテーテルアブレーション

低心機能を伴う心不全患者において、薬物治療 (レートコントロール治療) とカテーテルアブレーションの2群間での有効率を比較したRCTはこれまでに5件行われ¹⁴⁰⁻¹⁴⁴⁾、そのメタ解析も発表されている¹⁴⁵⁾。224人がランダム化され、そのうち持続性AFは83%であった。カテーテルアブレーション群ではレートコントロール群にくらべ左室駆出率 (LVEF) が上昇し (平均差8.5%)、QOLの改善や最大酸素消費量なども上昇した。合併症などの発生率には両群に有意差は認められなかった¹⁴⁵⁾。

AF合併心不全患者に対し、カテーテルアブレーションとアミオダロンによるリズムコントロールの効果を比較したAATAC研究では、アブレーションによる洞調律維持率がアミオダロンに比し有意に高く (70% vs. 34%)、その結果QOLと死亡率の有意な改善が得られた¹⁴⁶⁾。

また、AF合併心不全患者の予後に与える影響をカテーテルアブレーションと薬物治療 (レートまたはリズムコントロール) で比較したCASTLE-AF研究では、カテーテルアブレーション群では再発が比較的多かったにもかかわらず、全死亡および心臓死が薬物治療群の約半分であり、有意な予後改善効果が確認された¹⁴⁷⁾。同研究のサブ解析においては、カテーテルアブレーションによる予後改善効果は心不全症状が軽度の患者 (ニューヨーク心臓協会 [NYHA] 心機能分類I/II群) のほうが重度の患者 (同

III/IV 群) よりも高かったことから, 心不全初期のアブレーション治療が望ましいこと, アブレーション治療は LVEF 低下の程度によらず LVEF を有意に改善し, 死亡および心血管入院を減らすことが示された¹⁴⁸⁾。

AF 合併心不全患者に対し, カテーテルアブレーションと薬物治療 (レートコントロールおよびリズムコントロールの両者) を比較した 6 つの RCT のメタ解析においては, 計 775 人のカテーテルアブレーション群で全死亡率減少 (9.0% vs. 17.6%), 心不全入院減少 (16.4% vs. 27.6%), LVEF 上昇 (平均差 6.95%), QOL の向上などが有意に改善したことが報告されている⁸⁾。以上のエビデンスから, 心不全を有する AF 患者に対するカテーテルアブレーションの治療効果は, ある程度確立されたと考えられる。

今回のフォーカスアップデートにおいては, より明瞭に「低心機能を伴う心不全 (HFref) を有する AF 患者の一部において, 死亡率や入院率を低下させるためにカテーテルアブレーション治療を考慮する」ことを推奨クラス IIa とした。2020 年欧州心臓病学会 (ESC) ガイドラインにおいては, 特定の病態 (頻拍依存性心筋症による心不全が強く疑われる場合) に限って AF カテーテルアブレーションの適応を推奨クラス I としている¹¹³⁾。わが国においても, 同様の病態の場合には, より積極的にアブレーションの適応を考慮することが可能と考えられる。

2.2

手法

2.2.1

高出力短時間通電法

通常の高周波カテーテルを用いた AF カテーテルアブレーションにおいて, 近年新しい手法が用いられつつある。従来主流であったのは, イリゲーションカテーテルを使用して 20 ~ 40 W の出力で 20 ~ 40 秒程度の通電を行う方法であったが, 新しい手法は出力を 45 ~ 70 W に増加して 5 ~ 10 秒程度の短時間通電を行う方法 (HPSD) である^{149, 150)}。

高周波電流による焼灼巣の形成には, 電流自体による直接の加熱 (resistive heating: 抵抗加熱) およびその周囲に加熱された組織からの伝導加熱 (conductive heating) による焼灼巣の両者が関与する。HPSD 法においては, 抵抗加熱による焼灼巣が拡大される一方で, 伝導加熱による焼灼巣は縮小する。全体としての焼灼巣の体積は従来法と同様であるが, 焼灼巣の面積が拡大し, 深達度が浅くなることが知られている¹⁵¹⁾。そのために HPSD 法は壁厚の薄い心房においてより安全かつ有効で, 術時間の短縮につながりうることが期待されている。

従来法との比較研究では, HPSD 法においてより有効性が高いことが報告されているが^{149, 152)}, これまでに RCT による報告はない。また, HPSD 法において安全に手技が可能であることが報告されているものの¹⁵³⁾, 従来法においての合併症発生率も低く, 有意差が示されているわけではない。さらに最新の治療法として新規に開発されたカテーテルおよび出力器を用いた超高出力短時間通電 (vHPSD) が欧米で開始されている。温度コントロール (表面温度 65 ~ 70°C) にて 90 W で 4 秒間の通電を行う方法であり, 従来法よりも短い術時間で同等の有効性および安全性が得られることが報告されている¹⁵⁴⁾。

2.2.2

第一選択治療としてのバルーンアブレーションの役割

最近, 発作性 AF に対する第一選択治療として, クライオバルーンアブレーション (CBA) の有効性を検討した 2 つの報告が発表された^{10, 11)}。STOP AF First 研究¹⁰⁾ は, 米国の 24 施設において 203 人の症候性発作性 AF 患者を対象とし, 抗不整脈薬 (I 群あるいは III 群) または CBA による肺静脈隔離術の 2 群間で RCT を行ったものである。12 ヶ月の経過観察後, 治療成功率 (手術成功, 心房性不整脈非再発など) は CBA 群のほうが有意に高かった (74.6% vs. 45.0%, $P < 0.001$)。CBA 群において手術に関連する合併症が 2 人 (心嚢水貯留および心筋梗塞) 認められたが, 重篤な合併症はまれであると結論づけている。

EARLY-AF 研究¹¹⁾ は, カナダの 18 施設において, 未治療・症候性発作性 AF 患者 303 人に対し, CB による肺静脈隔離術または抗不整脈薬によるリズムコントロールを比較した RCT である。全症例で植込み型心電計による不整脈検知を行い, 12 ヶ月の経過観察を行った。その結果, 心房性頻脈性不整脈 (AF, 心房粗動, 心房頻拍) の再発は CBA 群において有意に低かった (42.9% vs. 67.8%, $P < 0.001$)。重篤な合併症は CBA 群 5 人 (3.2%, 横隔神経麻痺 3 人, 症候性徐脈 2 人), 抗不整脈薬群 6 人 (4.0%, wide-QRS 頻拍 2 人, 失神 1 人, 心不全悪化 2 人, 症候性徐脈 2 人) に認められた。

同時に発表された上記 2 論文^{10, 11)} において, 症候性発作性 AF 症例に対する第一選択としてのバルーンによる肺静脈隔離術の有効性が示された。第一選択としての本治療は今後さらに普及することが予想される。

2.2.3

バルーンアブレーションの持続性 AF への適応拡大

バルーンアブレーションが急速に普及しているが, 従来からその適応は発作性 AF に対する肺静脈隔離術に限定さ

れていた。その理由は、バルーンカテーテルは肺静脈入口部にフィットするように作られていること、また当初は肺静脈隔離で治療可能なのは発作性 AF だけと考えられていたためである。しかし近年、持続性 AF 症例においても肺静脈隔離のみで十分な治療効果が得られる可能性があることが報告されて以降、治療範囲をむやみに拡大せず、必要十分な治療に留める傾向が強まっている¹⁵⁵⁾。

2020 年、米国、カナダ、わが国の 25 施設が参加した STOP PERSISTENT AF 研究（単群の前向き試験）の結果が報告された¹²⁶⁾。AF 持続期間 6 ヶ月未満の症候性 AF 症例 165 人（うち日本人患者 15 人）に対して第 2 世代 CB を用いた肺静脈隔離が施行され、1 年間の経過観察を行った結果、洞調律維持率 54.8%、合併症発生率 0.6%、再手術回避率 86.8% という良好な結果とともに、自覚症状および QOL の改善効果が示された。本結果をもとに 2020 年 6 月に米国食品医薬品局（FDA）が CB の持続性 AF への適応を認可し、わが国でも同年同月に持続性 AF に対する製造販売承認が得られた。ただし、現状でバルーンアブレーションの持続性 AF への効果と安全性が確認されているのは肺静脈隔離手技に関してのみ、他の部位への使用は適応外であり、このような手技の有効性と安全性は未確認である。

2.3

周術期の抗凝固療法（表 13）

血栓塞栓症は、AF アブレーションにおいてもっとも重篤な合併症の 1 つで、そのリスクを軽減するためには、術前、術中、術後の適切な抗凝固療法がきわめて重要である。

今回、術前管理における抗凝固薬の新知見を踏まえ、記述を刷新し、推奨表の一部を改訂した。

2.3.1

術前の抗凝固薬の休薬、継続に関して

術前の抗凝固薬の休薬、継続に関しては、当初はワルファリンを一時休薬し、ヘパリン化した後にアブレーションを施行していたが、術後ワルファリンに戻す際に脳塞栓症の合併が多く認められた。そのためワルファリン継続によるアブレーションが試みられた。Wazni ら¹⁵⁶⁾ はワルファリン継続群のほうが、ワルファリンを術前に休薬し、高用量または低用量ヘパリンにブリッジさせた群に比較し、出血性合併症、虚血性合併症の両方が有意に少なかったことを報告した。

わが国でも 2011 年から直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）の使用が可能となり、現在ダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンの 4 種類が用いられている。DOAC の半減期は 5 ～ 17 時間前後、ピークに達するまでの時間も短く、その有効性、安全性から、ワルファリンに代わる抗凝固薬として頻用されている。

表 13 AF アブレーション周術期の抗凝固療法の推奨とエビデンスレベル（2018 年改訂版 表 67）

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス レベル分類
持続性 AF および高リスク例（CHADS ₂ スコア 2 点以上）では、ワルファリンあるいは DOAC を、少なくとも 3 週間以上使用することを考慮する	IIa	C	C1	VI
ワルファリンもしくはダビガトランによる抗凝固療法が行われている患者では、休薬なしで AF アブレーションを施行する	I	A	A	I
リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンによる抗凝固療法が行われている患者では、休薬なしで AF アブレーションを施行することを考慮する	IIa	B	B	II
DOAC による抗凝固療法が行われている患者では、AF アブレーション施行前に抗凝固薬を 1 回もしくは 2 回休薬し、アブレーション施行後に再開することを考慮する	IIa	B	B	II
ヘパリンは、鼠径部穿刺後あるいは心房中隔穿刺後に至適用量をボラス投与し、アブレーション手技中は活性化凝固時間（ACT）値を 300 秒以上に維持する	I	B	B	III
術後の抗凝固療法（ワルファリンあるいは DOAC）は、再発の有無にかかわらず、少なくとも 3 ヶ月間継続することを考慮する	IIa	C	C1	VI
術後 3 ヶ月以降の抗凝固療法（ワルファリンあるいは DOAC）に関しては、長期経過観察期間中の AF 再発を考慮し、CHADS ₂ スコア 2 点以上の患者では継続投与することを考慮する	IIa	C	C1	VI

そこで、ワルファリンと同様にアブレーション周術期における DOAC 継続投与の可否が議論されてきた。DOAC は半減期が短く、また内服後ピークに達する時間も短いため、一時休薬の方が心タンポナーデや穿刺部血腫などの出血性合併症の際に有利ではないかという考えや、血栓塞栓症発症の高リスク群では一時休薬時の塞栓による虚血性合併症発症を危惧する考えがあり、どちらも検証すべき問題であった。

2.3.2

術前 DOAC 継続投与による AF アブレーション

アブレーション周術期におけるワルファリン継続投与と DOAC 継続投与の比較については、4 種類の DOAC の RCT が報告されている¹⁵⁷⁻¹⁶⁰⁾。

ダビガトランを用いた RE-CIRCUIT 研究¹⁵⁷⁾では、ダビガトラン継続群とワルファリン継続群について、虚血性合併症には有意差はなかったが、安全性に関しては、ワルファリン継続群のほうが心タンポナーデや鼠径部血腫などの大出血イベントが有意に多く認められた(1.6% vs. 6.9%)。しかし、出血性合併症は国別の差異が大きく、同試験に参加したわが国の患者においては両群間に有意差は認められなかった(ダビガトラン群 1.6% vs. ワルファリン群 2.2%)。

リバーロキサバンを用いた VENTURE-AF 研究¹⁵⁸⁾では、リバーロキサバン継続群とワルファリン継続群を比較したところ、有効性、安全性ともに両群間に有意差は認められず、リバーロキサバン継続によるアブレーションも可とされた。本試験は 124 人とやや少数での検討であることと、両群ともにイベント発症率が他の報告にくらべきわめて少なかった(0% vs. 2.4%)という特徴がある。

アピキサバンを用いた AXAFA-AFNET 5 研究¹⁵⁹⁾では、アピキサバン継続群とワルファリン継続群を比較したところ、両群間に有効性、安全性ともに有意差は認められなかった。さらに脳 MRI を用いた無症候性微小梗塞の検出率も同程度であった。本試験の特徴として、両群ともにイベント発症率がやや高かったが(4.0% vs. 4.7%)、対象患者群の平均 CHA₂DS₂-VASc スコアが高かったことも要因として考えられる。

エドキサバンを用いた ELIMINATE-AF 研究¹⁶⁰⁾では、リバーロキサバン、アピキサバンと同様に、エドキサバン継続群とワルファリン継続群を比較したところ、両群間に有効性、安全性ともに有意差は認めなかった。出血性合併症はエドキサバン継続群でやや多かったが、有意差は認められなかった(2.4% vs. 1.7%)。

アブレーション周術期におけるワルファリン継続投与と DOAC 継続投与の比較について、DOAC 4 剤の RCT の結果を図 3 に示す¹⁵⁷⁻¹⁶⁰⁾。注意すべき点は、DOAC 4 剤の

pre-ablation treatment (術前最終投薬)の違いである。いずれも継続群としているが、1 日 2 回投与のダビガトランとアピキサバンは術当日朝に投薬されているのに対し、1 日 1 回投与であるリバーロキサバンとエドキサバンは術前日夕が術前最終投薬となっている。DOAC のピーク到達時間と半減期を考慮すると、アブレーション施行時刻によって、DOAC 4 剤の血中濃度は大きく異なるものと考えられる。DOAC 継続投与可能という、1 日 1 回投与であるリバーロキサバンあるいはエドキサバンを朝に服用している症例が術当日朝に服用することは問題ないような印象を受けるが、両剤の RCT における内服時間はいずれも夕方の設定であることは考慮すべきである。

2.3.3

術前 DOAC 休薬による AF アブレーション

一方、DOAC の周術期休薬による AF アブレーションに関しても、RCT を含むいくつかの報告がなされている¹²⁻¹⁵⁾。

わが国で行われた、ダビガトランを用いた ABRIDGE-J 研究¹²⁾では、ダビガトラン短期休薬群(220 人)とワルファリン継続群(222 人)を比較検討した。虚血性合併症に関しては両群間に有意差はなかったが、安全性に関しては RE-CIRCUIT 研究と同様に、ダビガトラン短期休薬群に比較し、ワルファリン継続群において心タンポナーデや鼠径部血腫などの出血性合併症が有意に多く認められた(1.4% vs. 5.0%)。

さらに、Nakamura らによりわが国で行われた、DOAC 4 剤の継続群と休薬群を比較した RCT¹³⁾では、いずれの DOAC においても塞栓症や出血性合併症のみならず、MRI による無症候性微小脳塞栓に関しても両群間に有意差は認められなかった。

継続か休薬かに関しては、施設の基準や術者の裁量、症例の状況(血栓塞栓症リスクや出血リスク)などにより決定されるが、継続、休薬という言葉にとらわれず、術前最終投薬のタイミング、アブレーションの施行時刻(午前か午後か)などによるきめ細かい調整も考慮してよいと考えられる。ダビガトランを継続投与した RE-CIRCUIT 研究¹⁵⁷⁾とダビガトランを短期休薬した ABRIDGE-J 研究¹²⁾の統合解析¹⁶¹⁾では、大出血イベントはダビガトラン最終内服からアブレーション施行までの時間が 8 時間未満で 1.9%、8 時間以上 24 時間未満では 0%、24 時間以上では 3.5%であり、8 時間以上 24 時間未満の群で大出血イベント発現率が有意に低かった。

2.3.4

各種抗凝固薬の中和剤

アブレーション周術期の血栓形成抑制を考えると抗凝固薬の継続が望ましいが、その際に心タンポナーデなどの出



VKA: ビタミン K 拮抗薬 (ワルファリン)

図3 術前抗凝固薬継続による AF アブレーションの RCT

血性合併症が生じた場合を考えると、抗凝固薬の中和剤の存在は重要である。ヘパリンに対するプロタミン、ワルファリンに対するビタミン K のような中和剤が DOAC でも開発されている。

ダビガトランに関しては、特異的に中和させるイダルシズマブが現在販売されており、出血性合併症の際に実臨床で使用されている。Okishige ら¹⁶⁾ は、わが国の多施設共同研究として、ダビガトラン当日朝継続投与によるアブレーション周術期の心タンポナーデに関して報告している。21 人中 16 人において、イダルシズマブ投与により平均 2.1 時間後に止血が確認されており、開胸を要したのは 1 人のみ

であった。

さらに、RE-CIRCUIT 研究¹⁵⁷⁾ と中和剤の存在を踏まえ、アブレーション周術期に他の抗凝固薬からダビガトランへの変更 (dabigatran bridge) による研究もなされており^{17, 18)}、無症候性を含む脳塞栓の抑制効果が示されている。

第 Xa 因子阻害薬 (リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン) の中和剤 (andexanet alfa) も開発され、その有効性も報告されている¹⁶²⁾ (2020 年 12 月現在わが国未承認)。2020 年 12 月現在、わが国、北米、欧州において多施設共同前向きオープンラベル試験が行われている。

第3章 左心耳閉鎖デバイス

表 14 NVAF に対する左心耳閉鎖術の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス レベル分類
NVAF に対する血栓塞栓症の予防が必要とされ、かつ長期的な抗凝固療法の代替が検討される症例に左心耳閉鎖術を考慮してもよい	IIb	B	B	II

1.

WATCHMAN™ デバイスの RCT

左心耳閉鎖デバイスは、欧米ではさまざまなものが使用されているが、わが国においては 2019 年 9 月から WATCHMAN™ デバイスの使用が可能となった（表 14）。欧米で実施された PROTECT-AF 研究¹⁶³⁾ および PREVAIL 研究¹⁶⁴⁾ の 2 つのランダム化比較試験（RCT）の統合解析において、WATCHMAN™ デバイスと長期ワルファリン内服群で主要有効性評価項目（脳卒中、全身性塞栓症、心血管死 / 原因不明死）および主要安全性評価項目（重大な出血および手技関連合併症）に有意差は認められなかった¹⁶⁵⁾。

虚血性脳卒中のイベント発現率は両群で有意差はなかったが、出血性脳卒中、後遺障害を伴う致死性脳卒中、心血管死 / 原因不明死のイベント発現率は、WATCHMAN 群で有意に低下した。これらの結果から、WATCHMAN™ デバイスは、血栓塞栓症に対する抗凝固療法が推奨されるが、出血性イベントのリスクが高いために長期的な抗凝固療法の継続が困難な非弁膜症性心房細動（NVAF）患者に対し、抗凝固療法の代替治療となりうる可能性が示された。

国内においては、心原性塞栓症のリスクの高い（CHA₂DS₂-VASc スコア ≥ 2）NVAF 患者を対象として WATCHMAN™ デバイスの有効性・安全性を検証する SALUTE 研究（国内医療環境適合性試験、42 人）が実施され、欧米で実施された試験と同様に高い手技成功率と安

全性が確認された¹⁶⁶⁾。2 年の経過観察期間中に、虚血性脳卒中が 3 人（7.1%）で認められたが、いずれの症例においても後遺症は認められなかった¹⁹⁾。全例で有効な左心耳閉鎖が得られたが（デバイス周囲リーク ≤ 5 mm）、無症候性のデバイス血栓が 2 人（4.8%）で確認された。デバイス血栓は、欧米で実施された 4 つの大規模試験の統合解析においても 3.7% に生じており¹⁶⁷⁾、SALUTE 研究でもほぼ同様の頻度であった。

2.

欧米との相違点

PROTECT-AF 研究および PREVAIL 研究では、≥ 27 mm デバイスの使用は 40% にとどまっていたが、SALUTE 研究ではすべての症例で ≥ 27 mm デバイスが使用された。アジア・環太平洋地域で実施された WASP レジストリーにおいても、欧米人より大きい WATCHMAN™ デバイスが多く使用されており、左心耳の形態に人種差がある可能性が示唆された¹⁶⁸⁾。左心耳入口部が拡大した症例では術後のデバイス血栓が生じやすく¹⁶⁷⁾、≥ 27 mm デバイス留置後には経時的にデバイス周囲のリークが増大する可能性が指摘されている¹⁶⁹⁾。そのため、サイズの大きいデバイスの使用率が高い可能性のあるわが国においては、デバイス血栓やリークの頻度に関して、今後より多くの症例での検討が必要と考えられる。

3.

DOAC に対するエビデンス

NVAF に対する左心耳閉鎖デバイスの同等性は、長期的なワルファリン内服を対象群とした RCT で検証されてきた。直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）に対する左心耳閉鎖術の同等性は、血栓塞栓症高リスクもしくは出血イベント高リスク症例（治療介入もしくは入院を要する出血の既往、抗凝固薬内服下の血栓塞栓症、CHA₂DS₂-VASc スコ

ア ≥ 3 かつHAS-BLEDスコア ≥ 2 のいずれかを満たす)を対象としたRCT (PRAGUE-17研究)で検証された¹⁷⁰⁾。

同研究においては、複数の左心耳閉鎖システム (WATCHMANTM 35.9%, AmuletTM 61.3%, WATCHMAN-FLXTM 2.8%) による治療が行われ、術後は抗血小板薬2剤併用療法 (DAPT) を中心とした抗血栓療法が行われた。中央値19.9ヵ月の経過観察期間において、脳卒中・一過性脳虚血発作・全身性塞栓症・心血管系・大出血もしくは臨床的に有意な出血・手技もしくはデバイス関連の合併症の複合評価項目は、左心耳閉鎖デバイス群とDOAC群に有意差は認められず (ハザード比0.84, 95%信頼区間0.53~1.31, $P = 0.44$)、血栓塞栓症もしくは出血イベントの高リスク症例において、DOACに対する左心耳閉鎖デバイスの非劣性が示された。

4.

周術期合併症

経皮的左心耳閉鎖術の周術期合併症としては、心タンポナーデ、血栓塞栓症などに加え、デバイス周囲の残存リークやデバイスが脱落するデバイス塞栓があげられる。欧米での手技導入直後は、心タンポナーデなどの合併症が多いことが懸念事項とされたが⁹⁾、現在の周術期合併症は数%まで低下している¹⁷¹⁾。米国食品医薬品局の承認以降のレジストリー研究では、周術期の心タンポナーデは1.2%で生じ、外科的止血術が31%で必要であった¹⁷²⁾。また、 ≥ 27 mm デバイスが脱落した場合は、左房や左室内で弁の開閉を妨げ血行動態の急速な悪化の可能性がある、外科的なデバイス回収が必要とされる¹⁷³⁾。経皮的左心耳閉鎖術を行う際には、術前に左心耳形態や適応を評価し、心臓血管外科と十分連携をとったうえで手技を行う必要がある。

5.

左心耳閉鎖術の適応

わが国における左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針¹⁷⁴⁾では、長期的な抗血栓療法が推奨され、かつ出血リスクが高い症例 (HAS-BLEDスコア ≥ 3 , BARC出血基準タイプ3出血の既往, DAPTが1年以上必要, 転倒に伴う外傷に対し複数回の治療を必要とした既往, びまん性脳アミロイド血管症の既往) に対する治療として位置づけられている。欧米で左心耳閉鎖術の治療対象となる抗凝固療法下に生じた心原性塞栓症や、抗凝固療法の服薬コンプラ

イアンスが悪い症例は除外されている。

左心耳閉鎖術は抗凝固療法と異なり、腎不全の重症度にかかわらず可能であり、慢性腎不全症例に対する安全性および有効性も報告されている^{175, 176)}。しかし、術後に急性腎障害 (48時間以内に血清クレアチニン値が前値より0.3 mg/dL以上、あるいは1.5倍以上の上昇) を生じた症例において死亡率が有意に上昇したことが報告されている¹⁷⁷⁾。慢性腎不全症例に対して治療を行う際には、造影剤腎症の予防に努める必要がある。

欧米のガイドライン^{111, 178)}では、NVAFに対する心原性塞栓症の予防が必要とされ、かつ長期的な抗凝固療法が適切ではない症例に対する経皮的左心耳閉鎖術が推奨クラスIIbとされている。左心耳閉鎖術は、長期的なワルファリン内服に対する優越性¹⁶⁵⁾、かつDOACに対する非劣性が示されており¹⁷⁰⁾、長期的な抗凝固療法が適切ではない症例に対する経皮的左心耳閉鎖術は、欧米のガイドラインと同等の推奨クラスIIb (表14) が妥当と考えられる。SALUTE研究¹⁶⁶⁾では、欧米と同様の有効性および安全性が確認された。しかし登録患者数が少数にとどまっていることから、今後わが国におけるさらなるエビデンスの集積が求められる。

6.

術後の抗血栓療法

左心耳閉鎖デバイスによる抗血栓効果は、術後90日までにデバイスが内皮細胞により覆われることにより発揮されることが動物モデルで示されている¹⁷⁹⁾。欧米で実施された4つの大規模試験の統合解析においては、デバイス血栓は3.7%で認められ、多くはワルファリンを中止した45日以降に確認された¹⁶⁷⁾。観察研究においては、DOACと抗血小板薬を用いた抗血栓療法も、ワルファリンを用いた抗血栓療法と同等に有効であったことが示されている¹⁸⁰⁾。出血リスクが高く抗凝固薬の内服が困難と考えられる症例に対しては、抗血小板薬2剤併用療法 (DAPT) を用いた抗血栓療法が試みられている。

ASAP研究では、抗凝固薬を用いた抗血栓療法が困難な症例に対して、DAPTを用いた抗血栓療法が行われた。デバイス血栓は4.0%で認められ、ワルファリンを用いた抗血栓療法と同程度であった¹⁸¹⁾。EWOLUTIONレジストリーでは、デバイス留置術後の60.2%の症例にDAPTが行われており、デバイス血栓は4.0%に認められた¹⁸²⁾。従来のワルファリンを中心とする抗血栓療法とDAPTの有効性を直接比較した試験は行われていないが、6つの大規模

試験を統合し傾向スコア法を用いた解析では、DAPTを用いた抗血栓療法でデバイス血栓が有意に多かったことが報告された¹⁸³⁾。そのため、術後急性期に抗凝固薬を用いた抗血栓療法に忍容性がある場合には、基本的に抗凝固薬を用いた抗血栓療法を考慮する必要がある。出血リスクが高く抗凝固薬を用いた抗血栓療法を行うことが困難と判断される場合には、病態を考慮したうえで抗血栓療法の変更・中止を行い、経食道心エコーやCT検査を用いてデバイス血栓の有無を経時的に評価する。

デバイス血栓では、血栓塞栓症の発症が約4倍増加することが報告されているが、その多くは抗凝固薬により消退が得られる^{167, 184)}。しかし、デバイス血栓の消退後に抗凝固薬を中止した場合、34.8%で再発を認めた報告もあることから¹⁸⁵⁾、出血リスクを考慮したうえで抗凝固薬の継続、もしくは抗凝固薬を中止した後にデバイス血栓の再発の有無を画像検査で確認するなど、患者個々の病態に即した判断が求められる。

付表 2021 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版不整脈非薬物治療：班構成員の利益相反（COI）に関する開示
（2018 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）

氏名	参加者自身の申告事項								配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班長： 栗田 隆志				日本メドトロニック バイオトロニック ジャパン バイエル薬品 第一三共 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 日本ベーリンガーインゲルハイム										
班長： 野上 昭彦				アボットジャパン ジョンソン・エンド・ジョンソン バイエル薬品 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 日本ベーリンガーインゲルハイム 第一三共 日本メドトロニック				日本メドトロニック ディーブイエックス						
作成委員： 木村 正臣				ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本メドトロニック 東レ アボットメディカル ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン バイエル薬品 日本ベーリンガーインゲルハイム				フクダ電子北東北販売 日本メドトロニック						
作成委員： 草野 研吾				日本メドトロニック ブリストル・マイヤーズ スクイブ バイエル薬品		日本メドトロニック								
作成委員： 合屋 雅彦				日本ライフライン 第一三共 日本メドトロニック			日本ライフライン							
作成委員： 志賀 剛				第一三共 小野薬品工業 ブリストル・マイヤーズ スクイブ		第一三共	小野薬品工業							
作成委員： 庄田 守男								バイオトロニック ジャパン 日本メドトロニック ボストン・サイエンティフィック ジャパン アボットメディカル ジャパン						
作成委員： 副島 京子				アボットメディカル ジャパン ジョンソン・エンド・ジョンソン バイエル薬品 バイオトロニック ジャパン ブリストル・マイヤーズ スクイブ										

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項				所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）			
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金			
作成委員： 副島 京子 （続き）				第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック													
作成委員： 夢田 浩				ジョンソン・エンド・ジョンソン バイオトロニック ジャパン ブリストル・マイヤーズ スクイブ 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム			アボットメディカル ジャパン セントラルメディカル ディーセンス ノバルティス ファーマ バイエル薬品 小野薬品工業 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム 武田薬品工業										
作成委員： 内藤 滋人				第一三共 ジョンソン・エンド・ジョンソン													
作成委員： 野田 崇				日本メドトロニック ボストン・サイエンティフィック ジャパン													
作成委員： 山崎 浩				東レ 日本ライフライン			バイエル薬品										
作成委員： 山根 慎一				アボットジャパン カネカ バイエル薬品 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 第一三共 東レ 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック 日本ライフライン		バイエル薬品	日本ベーリンガーインゲルハイム										
外部評価委員： 木村 剛				アボットバスキュラー ジャパン サノフィ ブリストル・マイヤーズ スクイブ ボストン・サイエンティフィック ジャパン 興和 日本ベーリンガーインゲルハイム		エドワーズライフサイエンス EP クルーズ ファイザー 興和 第一三共	アステラス製薬 エムアイディ 大塚製薬 第一三共 田辺三菱製薬 日本ベーリンガーインゲルハイム 武田薬品工業										
外部評価委員： 香坂 俊				ブリストル・マイヤーズ スクイブ ファイザー バイエル薬品 アストラゼネカ		ブリストル・マイヤーズ スクイブ 第一三共											
外部評価委員： 三田村 秀雄				第一三共 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 日本ベーリンガーインゲルハイム													

※法人表記は省略

※以下の構成員については申告事項なし

外部評価委員：相澤 義房

外部評価委員：大江 透

以上

文献

- 日本循環器学会, 日本不整脈心電学会. 不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/07/JCS2018_kurita_nogami.pdf
- Soejima K, Asano T, Ishikawa T, et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. Performance of leadless pacemaker in Japanese patients vs. rest of the world - results from a global clinical trial. *Circ J* 2017; 81: 1589-1595. PMID: [28566657](#)
- Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines and the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2019; 140: e382-e482. PMID: [30586772](#)
- 日本循環器学会. 2021 年改訂版循環器疾患における緩和ケアについての提言. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Anzai.pdf
- Ueda N, Kamakura T, Noda T, et al. Efficacy and safety of new-generation atrial antiarrhythmia pacing for atrial tachyarrhythmias in patients implanted with cardiac resynchronization therapy devices. *J Cardiol* 2020; 75: 559-566. PMID: [31672258](#)
- 日本循環器学会, 日本不整脈心電学会. 2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
- Packer DL, Mark DB, Robb RA, et al. CABANA Investigators. Effect of catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy on mortality, stroke, bleeding, and cardiac arrest among patients with atrial fibrillation: the CABANA randomized clinical trial. *JAMA* 2019; 321: 1261-1274. PMID: [30874766](#)
- Turagam MK, Garg J, Whang W, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Intern Med* 2019; 170: 41-50. PMID: [30583296](#)
- Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. EAST-AFNET 4 Trial Investigators. Early rhythm-control therapy in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2020; 383: 1305-1316. PMID: [32865375](#)
- Wazni OM, Dandamudi G, Sood N, et al. STOP AF First Trial Investigators. Cryoballoon ablation as initial therapy for atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2021; 384: 316-324. PMID: [33197158](#)
- Andrade JG, Wells GA, Deyell MW, et al. EARLY-AF Investigators. Cryoablation or drug therapy for initial treatment of atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2021; 384: 305-315. PMID: [33197159](#)
- Nogami A, Harada T, Sekiguchi Y, et al. ABRIDGE-J (Ablation Perioperative Dabigatran in Use Envisioning in Japan) Investigators. Safety and efficacy of minimally interrupted dabigatran vs uninterrupted warfarin therapy in adults undergoing atrial fibrillation catheter ablation: a randomized clinical trial. *JAMA Netw Open* 2019; 2: e191994. PMID: [31002317](#)
- Nakamura K, Naito S, Sasaki T, et al. Uninterrupted vs. interrupted periprocedural direct oral anticoagulants for catheter ablation of atrial fibrillation: a prospective randomized single-centre study on post-ablation thrombo-embolic and haemorrhagic events. *Europace* 2019; 21: 259-267. PMID: [29982562](#)
- Okumura K, Aonuma K, Kumagai K, et al. JACRE Investigators. Efficacy and safety of rivaroxaban and warfarin in the perioperative period of catheter ablation for atrial fibrillation - outcome analysis from a prospective multicenter registry study in Japan. *Circ J* 2016; 80: 2295-2301. PMID: [27681011](#)
- Yamaji H, Murakami T, Hina K, et al. Activated clotting time on the day of atrial fibrillation ablation for minimally interrupted and uninterrupted direct oral anticoagulation therapy: sequential changes, differences among direct oral anticoagulants, and ablation safety outcomes. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 2823-2833. PMID: [31701593](#)
- Okishige K, Yamauchi Y, Hanaki Y, et al. Clinical experience of idarucizumab use in cases of cardiac tamponade under uninterrupted anticoagulation of dabigatran during catheter ablation of atrial fibrillation. *J Thromb Thrombolysis* 2019; 47: 487-494. PMID: [30955142](#)
- Harada M, Motoike Y, Nomura Y, et al. Comparison of effectiveness and safety between uninterrupted direct oral anticoagulants with and without switching to dabigatran in atrial fibrillation ablation. *J Arrhythm* 2020; 36: 417-424. PMID: [32528566](#)
- Nakamura R, Okishige K, Shigeta T, et al. Clinical comparative study regarding interrupted and uninterrupted dabigatran therapy during perioperative periods of cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation. *J Cardiol* 2019; 74: 150-155. PMID: [31029455](#)
- Aonuma K, Yamasaki H, Nakamura M, et al. Efficacy and safety of left atrial appendage closure with WATCHMAN in Japanese nonvalvular atrial fibrillation patients - final 2-year follow-up outcome data from the SALUTE trial. *Circ J* 2020; 84: 1237-1243. PMID: [32595176](#)
- January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2014; 130: e199-e267. PMID: [24682347](#)
- Minds 診療ガイドライン選定部会監修. 福井次矢, 吉田雅博, 山口直人編. Minds 診療ガイドライン作成の手引き. 医学書院 2007: 15-16.
- Schweg M, Stockburger M, Schulze C, et al. Clinical, anatomical, and technical risk factors for postoperative pacemaker or defibrillator lead perforation with particular focus on myocardial thickness. *Pacing Clin Electrophysiol* 2014; 37: 1291-1296. PMID: [24888641](#)
- Mont L, Cunnane R, El-Chami MF, et al. Risk factors for cardiac perforation/effusion in leadless pacemaker patients: experience with the Micra transcatheter pacemaker. *Heart Rhythm* 2018; 15 Suppl: S119.
- Soejima K, Edmonson J, Ellingson ML, et al. Safety evaluation of a leadless transcatheter pacemaker for magnetic resonance imaging use. *Heart Rhythm* 2016; 13: 2056-2063. PMID: [27374239](#)
- Martinez-Sande JL, Garcia-Seara J, Rodriguez-Mañero M. Radiotherapy in a leadless pacemaker. *Europace* 2018; 20: 81. PMID: [28419218](#)
- El-Chami MF, Clementy N, Garweg C, et al. Leadless pacemaker implantation in hemodialysis patients: experience with the Micra transcatheter pacemaker. *JACC Clin Electrophysiol* 2019; 5: 162-170. PMID: [30784685](#)
- Guha A, Maddox WR, Colombo R, et al. Cardiac implantable electronic device infection in patients with end-stage renal disease. *Heart Rhythm* 2015; 12: 2395-2401. PMID: [26253036](#)
- Afzal MR, Daoud EG, Cunnane R, et al. Techniques for successful early retrieval of the Micra transcatheter pacing system: a worldwide experience. *Heart Rhythm* 2018; 15: 841-846. PMID: [29427820](#)
- El-Chami MF, Johansen JB, Zaidi A, et al. Leadless pacemaker implant in patients with pre-existing infections: results from the Micra postapproval registry. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 569-574. PMID: [30661279](#)
- El-Chami MF, Soejima K, Piccini JP, et al. Incidence and outcomes of systemic infections in patients with leadless pacemakers: data from the Micra IDE study. *Pacing Clin Electrophysiol* 2019; 42: 1105-1110. PMID: [31232461](#)
- Chinitz L, Ritter P, Khelae SK, et al. Accelerometer-based atrioventricular synchronous pacing with a ventricular leadless pacemaker: results from the Micra atrioventricular feasibility studies. *Heart Rhythm* 2018; 15: 1363-1371. PMID: [29758405](#)
- Steinwender C, Khelae SK, Garweg C, et al. Atrioventricular synchronous pacing using a leadless ventricular pacemaker: results from the MARVEL 2 study. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 94-106. PMID: [31709982](#)
- Tops LF, Schalij MJ, Bax JJ. The effects of right ventricular apical pacing on ventricular function and dyssynchrony implications for therapy. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 764-776. PMID: [19695453](#)
- Tse HF, Lau CP. Long-term effect of right ventricular pacing on myocardial perfusion and function. *J Am Coll Cardiol* 1997; 29: 744-749. PMID: [9091519](#)
- Mabo P, Scherlag BJ, Munsif A, et al. A technique for stable His-bundle recording and pacing: electrophysiological and hemodynamic correlates. *Pacing Clin Electrophysiol* 1995; 18: 1894-1901. PMID: [8539158](#)
- Amitani S, Miyahara K, Sohara H, et al. Experimental His-bundle pacing: histopathological and electrophysiological examination. *Pacing Clin Electrophysiol* 1999; 22: 562-566. PMID: [10234709](#)
- Deshmukh P, Casavant DA, Romanynshyn M, et al. Permanent, direct His-bundle pacing: a novel approach to cardiac pacing in patients with normal His-Purkinje activation. *Circulation* 2000; 101: 869-877. PMID: [10694526](#)
- Occhetta E, Bortnik M, Magnani A, et al. Prevention of ventricular

- desynchronization by permanent para-Hisian pacing after atrioventricular node ablation in chronic atrial fibrillation: a crossover, blinded, randomized study versus apical right ventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1938-1945. PMID: [16697308](#)
39. Sharma PS, Dandamudi G, Naperkowski A, et al. Permanent His-bundle pacing is feasible, safe, and superior to right ventricular pacing in routine clinical practice. *Heart Rhythm* 2015; 12: 305-312. PMID: [25446158](#)
40. Vijayaraman P, Naperkowski A, Ellenbogen KA, et al. Electrophysiologic insights into site of atrioventricular block: lessons from permanent His bundle pacing. *JACC Clin Electrophysiol* 2015; 1: 571-581. PMID: [29759411](#)
41. Kronborg MB, Mortensen PT, Poulsen SH, et al. His or para-His pacing preserves left ventricular function in atrioventricular block: a double-blind, randomized, crossover study. *Europace* 2014; 16: 1189-1196. PMID: [24509688](#)
42. Abdelrahman M, Subzposh FA, Beer D, et al. Clinical outcomes of His bundle pacing compared to right ventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 2319-2330. PMID: [29535066](#)
43. Zanon F, Ellenbogen KA, Dandamudi G, et al. Permanent His-bundle pacing: a systematic literature review and meta-analysis. *Europace* 2018; 20: 1819-1826. PMID: [29701822](#)
44. Zanon F, Svetlich C, Occhetta E, et al. Safety and performance of a system specifically designed for selective site pacing. *Pacing Clin Electrophysiol* 2011; 34: 339-347. PMID: [21070258](#)
45. Barba-Pichardo R, Manóvil Sánchez A, Fernández-Gómez JM, et al. Ventricular resynchronization therapy by direct His-bundle pacing using an internal cardioverter defibrillator. *Europace* 2013; 15: 83-88. PMID: [22933662](#)
46. Lustgarten DL, Crespo EM, Arkipova-Jenkins I, et al. His-bundle pacing versus biventricular pacing in cardiac resynchronization therapy patients: a crossover design comparison. *Heart Rhythm* 2015; 12: 1548-1557. PMID: [25828601](#)
47. Ajjola OA, Upadhyay GA, Macias C, et al. Permanent His-bundle pacing for cardiac resynchronization therapy: initial feasibility study in lieu of left ventricular lead. *Heart Rhythm* 2017; 14: 1353-1361. PMID: [28400315](#)
48. Sharma PS, Dandamudi G, Herweg B, et al. Permanent His-bundle pacing as an alternative to biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: a multicenter experience. *Heart Rhythm* 2018; 15: 413-420. PMID: [29031929](#)
49. Li X, Li H, Ma W, et al. Permanent left bundle branch area pacing for atrioventricular block: feasibility, safety, and acute effect. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1766-1773. PMID: [31048065](#)
50. Hou X, Qian Z, Wang Y, et al. Feasibility and cardiac synchrony of permanent left bundle branch pacing through the interventricular septum. *Europace* 2019; 21: 1694-1702. PMID: [31322651](#)
51. Chen K, Li Y. How to implant left bundle branch pacing lead in routine clinical practice. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 2569-2577. PMID: [31535747](#)
52. Huang W, Chen X, Su L, et al. A beginner's guide to permanent left bundle branch pacing. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1791-1796. PMID: [31233818](#)
53. Arnold AD, Shun-Shin MJ, Keene D, et al. His resynchronization versus biventricular pacing in patients with heart failure and left bundle branch block. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 3112-3122. PMID: [30545450](#)
54. Vijayaraman P, Panikath R, Mascarenhas V, et al. Left bundle branch pacing utilizing three dimensional mapping. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 3050-3056. PMID: [31626377](#)
55. Zhang S, Zhou X, Gold MR. Left bundle branch pacing: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: 3039-3049. PMID: [31865972](#)
56. Vijayaraman P, Subzposh FA, Naperkowski A, et al. Prospective evaluation of feasibility and electrophysiologic and echocardiographic characteristics of left bundle branch area pacing. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1774-1782. PMID: [31136869](#)
57. Moore JP, Gallotti R, Shannon KM, et al. Permanent conduction system pacing for congenitally corrected transposition of the great arteries: a Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES)/International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD) collaborative study. *Heart Rhythm* 2020; 17: 991-997. PMID: [32243875](#)
58. Vijayaraman P, Chung MK, Dandamudi G, et al. ACC's Electrophysiology Council. His bundle pacing. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 927-947. PMID: [30115232](#)
59. Hu Y, Li H, Gu M, et al. Comparison between his-bundle pacing and left bundle branch pacing in patients with atrioventricular block. *J Interv Card Electrophysiol* 2020 Sep 21. doi: 10.1007/s10840-020-00869-w. PMID: [32954478](#)
60. Ponnusamy SS, Arora V, Nambodiri N, et al. Left bundle branch pacing: a comprehensive review. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2020; 31: 2462-2473. PMID: [32681681](#)
61. Ravi V, Hanifin JL, Larsen T, et al. Pros and cons of left bundle branch pacing: a single-center experience. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e008874. PMID: [33198496](#)
62. Trussler A, Alexander B, Campbell D, et al. Deactivation of implantable cardioverter defibrillator in patients with terminal diagnoses. *Am J Cardiol* 2019; 124: 1064-1068. PMID: [31353003](#)
63. Sherazi S, McNitt S, Aktas MK, et al. End-of-life care in patients with implantable cardioverter defibrillators: a MADIT-II substudy. *Pacing Clin Electrophysiol* 2013; 36: 1273-1279. PMID: [23731284](#)
64. Westerdahl AK, Sutton R, Frykman V. Defibrillator patients should not be denied a peaceful death. *Int J Cardiol* 2015; 182: 440-446. PMID: [25597981](#)
65. Nakazawa M, Suzuki T, Shiga T, et al. Deactivation of implantable cardioverter defibrillator in Japanese patients with end-stage heart failure. *J Arrhythm* 2020; 37: 196-202. PMID: [33664903](#)
66. Lampert R, Hayes DL, Annas GJ, et al. HRS expert consensus statement on the management of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs) in patients nearing end of life or requesting withdrawal of therapy. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1008-1026. PMID: [20471915](#)
67. Kirkpatrick JN, Gottlieb M, Sehgal P, et al. Deactivation of implantable cardioverter defibrillators in terminal illness and end of life care. *Am J Cardiol* 2012; 109: 91-94. PMID: [21943937](#)
68. Enriquez A, Biagi J, Redfearn D, et al. Increased incidence of ventricular arrhythmias in patients with advanced cancer and implantable cardioverter-defibrillators. *JACC Clin Electrophysiol* 2017; 3: 50-56. PMID: [29759695](#)
69. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines and the Heart Rhythm Society. *Heart Rhythm* 2018; 15: e73-e189. PMID: [29097319](#)
70. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Wilkoff BL, et al. 2017 HRS expert consensus statement on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction. *Heart Rhythm* 2017; 14: e503-e551. PMID: [28919379](#)
71. Suresh MK, Biswas R, Biswas L. An update on recent developments in the prevention and treatment of *Staphylococcus aureus* biofilms. *Int J Med Microbiol* 2019; 309: 1-12. PMID: [30503373](#)
72. Dengler Haunreiter V, Boumasmoud M, Häffner N, et al. In-host evolution of *Staphylococcus epidermidis* in a pacemaker-associated endocarditis resulting in increased antibiotic tolerance. *Nat Commun* 2019; 10: 1149. PMID: [30850614](#)
73. El Rafei A, Desimone DC, Sohail MR, et al. Cardiovascular implantable electronic device infections due to *Propionibacterium* Species. *Pacing Clin Electrophysiol* 2016; 39: 522-530. PMID: [26970081](#)
74. Kurup A, Janardhan MN, Seng TY. Candida tropicalis pacemaker endocarditis. *J Infect* 2000; 41: 275-276. PMID: [11120620](#)
75. Madhavan M, Sohail MR, Friedman PA, et al. Mayo Cardiovascular Infections Study Group. Outcomes in patients with cardiovascular implantable electronic devices and bacteremia caused by Gram-positive cocci other than *Staphylococcus aureus*. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2010; 3: 639-645. PMID: [20852296](#)
76. Dy Chua J, Abdul-Karim A, Mawhorter S, et al. The role of swab and tissue culture in the diagnosis of implantable cardiac device infection. *Pacing Clin Electrophysiol* 2005; 28: 1276-1281. PMID: [16403159](#)
77. Nagpal A, Patel R, Greenwood-Quaintance KE, et al. Usefulness of sonication of cardiovascular implantable electronic devices to enhance microbial detection. *Am J Cardiol* 2015; 115: 912-917. PMID: [25779615](#)
78. Al-Khatib SM, Thomas L, Wallentin L, et al. Outcomes of apixaban vs. warfarin by type and duration of atrial fibrillation: results from the ARISTOTLE trial. *Eur Heart J* 2013; 34: 2464-2471. PMID: [23594592](#)
79. Steinberg BA, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, et al. ROCKET-AF Steering Committee and Investigators. Higher risk of death and stroke in patients with persistent vs. paroxysmal atrial fibrillation: results from the ROCKET-AF Trial. *Eur Heart J* 2015; 36: 288-296. PMID: [25209598](#)
80. Link MS, Giugliano RP, Ruff CT, et al. ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators. Stroke and mortality risk in patients with various patterns of atrial fibrillation: results from the ENGAGE AF-TIMI 48 trial (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 48). *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2017; 10: e004267. PMID: [28077507](#)
81. Botto GL, Padeletti L, Santini M, et al. Presence and duration of atrial

- fibrillation detected by continuous monitoring: crucial implications for the risk of thromboembolic events. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2009; 20: 241-248. PMID: [19175849](#)
82. Vergara P, Solimene F, D'Onofrio A, et al. Are atrial high-rate episodes associated with increased risk of ventricular arrhythmias and mortality? *JACC Clin Electrophysiol* 2019; 5: 1197-1208. PMID: [31648745](#)
 83. Nakajima I, Noda T, Kanzaki H, et al. Development of heart failure from transient atrial fibrillation attacks in responders to cardiac resynchronization therapy. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 1227-1234. PMID: [30236398](#)
 84. Knight BP, Gersh BJ, Carlson MD, et al. Role of permanent pacing to prevent atrial fibrillation: science advisory from the American Heart Association Council on clinical cardiology (Subcommittee on Electrocardiography and Arrhythmias) and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group, in collaboration with the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2005; 111: 240-243. PMID: [15657388](#)
 85. Saksena S, Prakash A, Ziegler P, et al. DAPPAF Investigators. Improved suppression of recurrent atrial fibrillation with dual-site right atrial pacing and antiarrhythmic drug therapy. *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 1140-1150. PMID: [12354441](#)
 86. Carlson MD, Ip J, Messenger J, et al. ADOPT Investigators. A new pacemaker algorithm for the treatment of atrial fibrillation: results of the Atrial Dynamic Overdrive Pacing Trial (ADOPT). *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 627-633. PMID: [12932592](#)
 87. Sweeney MO, Bank AJ, Nshah E, et al. Search AV Extension and Managed Ventricular Pacing for Promoting Atrioventricular Conduction (SAVE PACE) Trial. Minimizing ventricular pacing to reduce atrial fibrillation in sinus-node disease. *N Engl J Med* 2007; 357: 1000-1008. PMID: [17804844](#)
 88. Munawar DA, Mahajan R, Agbaedeng TA, et al. Implication of ventricular pacing burden and atrial pacing therapies on the progression of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1204-1214. PMID: [30772532](#)
 89. Lee MA, Weachter R, Pollak S, et al. ATTEST Investigators. The effect of atrial pacing therapies on atrial tachyarrhythmia burden and frequency: results of a randomized trial in patients with bradycardia and atrial tachyarrhythmias. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 1926-1932. PMID: [12798559](#)
 90. Gregoratos G, Abrams J, Epstein AE, et al. ACC/AHA/NASPE 2002 guideline update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices--summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (ACC/AHA/NASPE Committee to update the 1998 pacemaker guidelines). *J Am Coll Cardiol* 2002; 40: 1703-1719. PMID: [12427427](#)
 91. Boriani G, Tukkier R, Manolis AS, et al. MINERVA Investigators. Atrial antitachycardia pacing and managed ventricular pacing in bradycardia patients with paroxysmal or persistent atrial tachyarrhythmias: the MINERVA randomized multicentre international trial. *Eur Heart J* 2014; 35: 2352-2362. PMID: [24771721](#)
 92. Padeletti L, Pürerfellner H, Mont L, et al. MINERVA Investigators. New-generation atrial antitachycardia pacing (reactive ATP) is associated with reduced risk of persistent or permanent atrial fibrillation in patients with bradycardia: results from the MINERVA randomized multicenter international trial. *Heart Rhythm* 2015; 12: 1717-1725. PMID: [25869753](#)
 93. Rhodes LA, Walsh EP, Gamble WJ, et al. Benefits and potential risks of atrial antitachycardia pacing after repair of congenital heart disease. *Pacing Clin Electrophysiol* 1995; 18: 1005-1016. PMID: [7659551](#)
 94. Stephenson EA, Casavant D, Tuzi J, et al. ATTEST Investigators. Efficacy of atrial antitachycardia pacing using the Medtronic AT500 pacemaker in patients with congenital heart disease. *Am J Cardiol* 2003; 92: 871-876. PMID: [14516898](#)
 95. Kramer CC, Maldonado JR, Olson MD, et al. Safety and efficacy of atrial antitachycardia pacing in congenital heart disease. *Heart Rhythm* 2018; 15: 543-547. PMID: [29246827](#)
 96. Crossley GH, Padeletti L, Zweibel S, et al. Reactive atrial-based antitachycardia pacing therapy reduces atrial tachyarrhythmias. *Pacing Clin Electrophysiol* 2019; 42: 970-979. PMID: [30977146](#)
 97. Healey JS, Connolly SJ, Gold MR, et al. ASSERT Investigators. Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke. *N Engl J Med* 2012; 366: 120-129. PMID: [22236222](#)
 98. Glotzer TV, Daoud EG, Wyse DG, et al. The relationship between daily atrial tachyarrhythmia burden from implantable device diagnostics and stroke risk: the TRENDS study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 474-480. PMID: [19843914](#)
 99. Boriani G, Glotzer TV, Santini M, et al. Device-detected atrial fibrillation and risk for stroke: an analysis of > 10,000 patients from the SOS AF project (Stroke Prevention Strategies Based on Atrial Fibrillation Information from Implanted Devices). *Eur Heart J* 2014; 35: 508-516. PMID: [24334432](#)
 100. Boriani G, Glotzer TV, Ziegler PD, et al. Detection of new atrial fibrillation in patients with cardiac implanted electronic devices and factors associated with transition to higher device-detected atrial fibrillation burden. *Heart Rhythm* 2018; 15: 376-383. PMID: [29122724](#)
 101. Lazarus A. Remote, wireless, ambulatory monitoring of implantable pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy systems: analysis of a worldwide database. *Pacing Clin Electrophysiol* 2007; 30 Suppl: S2-S12. PMID: [17302706](#)
 102. Ricci RP, Morichelli L, D'Onofrio A, et al. Effectiveness of remote monitoring of CIEDs in detection and treatment of clinical and device-related cardiovascular events in daily practice: the Home-Guide Registry. *Europace* 2013; 15: 970-977. PMID: [23362021](#)
 103. Crossley GH, Chen J, Choucair W, et al. PREFER Study Investigators. Clinical benefits of remote versus transtelephonic monitoring of implanted pacemakers. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 2012-2019. PMID: [19926006](#)
 104. Varma N, Epstein AE, Irimpen A, et al. TRUST Investigators. Efficacy and safety of automatic remote monitoring for implantable cardioverter-defibrillator follow-up: the Lumos-T Safely Reduces Routine Office Device Follow-up (TRUST) trial. *Circulation* 2010; 122: 325-332. PMID: [20625110](#)
 105. Shanmugam N, Boerdlein A, Proff J, et al. Detection of atrial high-rate events by continuous home monitoring: clinical significance in the heart failure-cardiac resynchronization therapy population. *Europace* 2012; 14: 230-237. PMID: [21933802](#)
 106. Van Gelder IC, Healey JS, Crijns HJGM, et al. Duration of device-detected subclinical atrial fibrillation and occurrence of stroke in ASSERT. *Eur Heart J* 2017; 38: 1339-1344. PMID: [28329139](#)
 107. Waks JW, Passman RS, Matos J, et al. Intermittent anticoagulation guided by continuous atrial fibrillation burden monitoring using dual-chamber pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators: results from the Tailored Anticoagulation for Non-Continuous Atrial Fibrillation (TACTIC-AF) pilot study. *Heart Rhythm* 2018; 15: 1601-1607. PMID: [29981863](#)
 108. Swerdlow CD, Schols W, Dijkman B, et al. Worldwide Jewel AF Investigators. Detection of atrial fibrillation and flutter by a dual-chamber implantable cardioverter-defibrillator. *Circulation* 2000; 101: 878-885. PMID: [10694527](#)
 109. Deshmukh A, Brown ML, Higgins E, et al. Performance of atrial fibrillation detection in a new single-chamber ICD. *Pacing Clin Electrophysiol* 2016; 39: 1031-1037. PMID: [27433785](#)
 110. Kaufman ES, Israel CW, Nair GM, et al. ASSERT Steering Committee and Investigators. Positive predictive value of device-detected atrial high-rate episodes at different rates and durations: an analysis from ASSERT. *Heart Rhythm* 2012; 9: 1241-1246. PMID: [22440154](#)
 111. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. The Task Force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2016; 37: 2893-2962. PMID: [27567408](#)
 112. Noseworthy PA, Kaufman ES, Chen LY, et al. American Heart Association council on clinical cardiology electrocardiography and arrhythmias committee, council on arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology, council on cardiovascular and stroke nursing, et al. Subclinical and device-detected atrial fibrillation: pondering the knowledge gap: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2019; 140: e944-e963. PMID: [31694402](#)
 113. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2021; 42: 373-498. PMID: [32860505](#)
 114. Steinberg BA, Piccini JP. When low-risk atrial fibrillation is not so low risk: beast of burden. *JAMA Cardiol* 2018; 3: 558-560. PMID: [29799958](#)
 115. Kirchhof P, Blank BF, Calvert M, et al. Probing oral anticoagulation in patients with atrial high rate episodes: rationale and design of the Non-vitamin K antagonist Oral anticoagulants in patients with Atrial High rate episodes (NOAH-AFNET 6) trial. *Am Heart J* 2017; 190: 12-18. PMID: [28760205](#)
 116. Lopes RD, Alings M, Connolly SJ, et al. Rationale and design of the Apixaban for the Reduction of Thrombo-Embolism in Patients with Device-Detected Sub-Clinical Atrial Fibrillation (ARTESia) trial. *Am Heart J* 2017; 189: 137-145. PMID: [28625370](#)
 117. Casella M, Dello Russo A, Pelargonio G, et al. Near Zero Fluoroscopic Exposure during Catheter Ablation of Supraventricular

- Arrhythmias: the NO-PARTY multicentre randomized trial. *Europace* 2016; 18: 1565-1572. PMID: [26559916](#)
118. Huo Y, Christoph M, Forkmann M, et al. Reduction of radiation exposure during atrial fibrillation ablation using a novel fluoroscopy image integrated 3-dimensional electroanatomic mapping system: a prospective, randomized, single-blind, and controlled study. *Heart Rhythm* 2015; 12: 1945-1955. PMID: [26001508](#)
119. Casella M, Dello Russo A, Russo E, et al. X-ray exposure in cardiac electrophysiology: a retrospective analysis in 8150 patients over 7 years of activity in a modern, large-volume laboratory. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e008233. PMID: [29789334](#)
120. Ferguson JD, Helms A, Mangrum JM, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation without fluoroscopy using intracardiac echocardiography and electroanatomic mapping. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 611-619. PMID: [20009075](#)
121. Reddy VY, Morales G, Ahmed H, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation without the use of fluoroscopy. *Heart Rhythm* 2010; 7: 1644-1653. PMID: [20637313](#)
122. Kerst G, Weig HJ, Weretka S, et al. Contact force-controlled zero-fluoroscopy catheter ablation of right-sided and left atrial arrhythmia substrates. *Heart Rhythm* 2012; 9: 709-714. PMID: [22222276](#)
123. Yang L, Sun G, Chen X, et al. Meta-analysis of zero or near-zero fluoroscopy use during ablation of cardiac arrhythmias. *Am J Cardiol* 2016; 118: 1511-1518. PMID: [27639689](#)
124. Kuck KH, Brugada J, F rnkranz A, et al. FIRE AND ICE Investigators. Cryoballoon or radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2016; 374: 2235-2245. PMID: [27042964](#)
125. Andrade JG, Champagne J, Dubuc M, et al. CIRCA-DOSE Study Investigators. Cryoballoon or radiofrequency ablation for atrial fibrillation assessed by continuous monitoring: a randomized clinical trial. *Circulation* 2019; 140: 1779-1788. PMID: [31630538](#)
126. Su WW, Reddy VY, Bhasin K, et al. STOP Persistent AF Investigators. Cryoballoon ablation of pulmonary veins for persistent atrial fibrillation: results from the multicenter STOP Persistent AF trial. *Heart Rhythm* 2020; 17: 1841-1847. PMID: [32590151](#)
127. Hoffmann E, Straube F, Wegscheider K, et al. FREEZE Cohort Study Investigators. Outcomes of cryoballoon or radiofrequency ablation in symptomatic paroxysmal or persistent atrial fibrillation. *Europace* 2019; 21: 1313-1324. PMID: [31199860](#)
128. Rubesch-K temeyer V, Molatta S, Vogt J, et al. Reduction of radiation exposure in cryoballoon ablation procedures: a single-centre study applying intracardiac echocardiography and other radioprotective measures. *Europace* 2017; 19: 947-953. PMID: [27256413](#)
129. Maalouf J, Whiteside HL, Pillai A, et al. Reduction of radiation and contrast agent exposure in a cryoballoon ablation procedure with integration of electromagnetic mapping and intracardiac echocardiography: a single center experience. *J Interv Card Electrophysiol* 2020; 59: 545-550. PMID: [31873839](#)
130. Sunaga A, Masuda M, Asai M, et al. Pressure monitoring predicts pulmonary vein occlusion in cryoballoon ablation. *J Interv Card Electrophysiol* 2018; 53: 115-121. PMID: [29637378](#)
131. Hasegawa K, Miyazaki S, Kaseno K, et al. Pressure-guided second-generation cryoballoon pulmonary vein isolation: prospective comparison of the procedural and clinical outcomes with the conventional strategy. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 1841-1847. PMID: [31328311](#)
132. Sharma A, Dhoot J, Wang J, et al. Outcomes following cryoballoon ablation for atrial fibrillation guided by pressure waveform monitoring without the routine use of pulmonary venography. *J Interv Card Electrophysiol* 2017; 49: 75-82. PMID: [28374072](#)
133. Heeger CH, Wissner E, Wohlmuth P, et al. Bonus-freeze: benefit or risk? Two-year outcome and procedural comparison of a "bonus-freeze" and "no bonus-freeze" protocol using the second-generation cryoballoon for pulmonary vein isolation. *Clin Res Cardiol* 2016; 105: 774-782. PMID: [27085722](#)
134. Bourier F, Vlachos K, Lam A, et al. Three-dimensional image integration guidance for cryoballoon pulmonary vein isolation procedures. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 2790-2796. PMID: [31646698](#)
135. Faroux L, Lesaffre F, Blanpain T, et al. Impact of obesity on overall radiation exposure for patients who underwent radiofrequency ablation of atrial fibrillation. *Am J Cardiol* 2019; 124: 1213-1217. PMID: [31395297](#)
136. Miwa Y, Ueda A, Komeda M, et al. Reducing radiation exposure during atrial fibrillation ablation using lectures to promote awareness. *Open Heart* 2019; 6: e000982. PMID: [31297225](#)
137. Aizer A, Qiu JK, Cheng AV, et al. Utilization of a radiation safety time-out reduces radiation exposure during electrophysiology procedures. *JACC Clin Electrophysiol* 2019; 5: 626-634. PMID: [31122386](#)
138. 厚生労働省. 第7回医療放射線の適正管理に関する検討会. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00001.html
139. Mark DB, Anstrom KJ, Sheng S, et al. CABANA Investigators. Effect of catheter ablation vs medical therapy on quality of life among patients with atrial fibrillation: the CABANA randomized clinical trial. *JAMA* 2019; 321: 1275-1285. PMID: [30874716](#)
140. Khan MN, Ja s P, Cummings J, et al. PABA-CHF Investigators. Pulmonary-vein isolation for atrial fibrillation in patients with heart failure. *N Engl J Med* 2008; 359: 1778-1785. PMID: [18946063](#)
141. Jones DG, Haldar SK, Hussain W, et al. A randomized trial to assess catheter ablation versus rate control in the management of persistent atrial fibrillation in heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 1894-1903. PMID: [23500267](#)
142. Prabhu S, Taylor AJ, Costello BT, et al. Catheter ablation versus medical rate control in atrial fibrillation and systolic dysfunction: the CAMERA-MRI study. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 1949-1961. PMID: [28855115](#)
143. Hunter RJ, Berriman TJ, Diab I, et al. A randomized controlled trial of catheter ablation versus medical treatment of atrial fibrillation in heart failure (the CAMTAF trial). *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 31-38. PMID: [24382410](#)
144. MacDonald MR, Connelly DT, Hawkins NM, et al. Radiofrequency ablation for persistent atrial fibrillation in patients with advanced heart failure and severe left ventricular systolic dysfunction: a randomised controlled trial. *Heart* 2011; 97: 740-747. PMID: [21051458](#)
145. Al Halabi S, Qintar M, Hussein A, et al. Catheter ablation for atrial fibrillation in heart failure patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. *JACC Clin Electrophysiol* 2015; 1: 200-209. PMID: [26258174](#)
146. Di Biase L, Mohanty P, Mohanty S, et al. Ablation versus amiodarone for treatment of persistent atrial fibrillation in patients with congestive heart failure and an implanted device: results from the AATAC multicenter randomized trial. *Circulation* 2016; 133: 1637-1644. PMID: [27029350](#)
147. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. CASTLE-AF Investigators. Catheter ablation for atrial fibrillation with heart failure. *N Engl J Med* 2018; 378: 417-427. PMID: [29385358](#)
148. Sohns C, Zintl K, Zhao Y, et al. Impact of left ventricular function and heart failure symptoms on outcomes post ablation of atrial fibrillation in heart failure: CASTLE-AF trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e008461. PMID: [32903044](#)
149. Vassallo F, Cunha C, Serpa E, et al. Comparison of high-power short-duration (HPSD) ablation of atrial fibrillation using a contact force-sensing catheter and conventional technique: initial results. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 1877-1883. PMID: [31397522](#)
150. Qiu J, Wang Y, Wang DW, et al. Update on high-power short-duration ablation for pulmonary vein isolation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2020; 31: 2499-2508. PMID: [32621311](#)
151. Leshem E, Zilberman I, Tschabrunn CM, et al. High-power and short-duration ablation for pulmonary vein isolation: biophysical characterization. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 467-479. PMID: [30067486](#)
152. Bunch TJ, May HT, Bair TL, et al. Long-term outcomes after low power, slower movement versus high power, faster movement irrigated-tip catheter ablation for atrial fibrillation. *Heart Rhythm* 2020; 17: 184-189. PMID: [31398477](#)
153. Winkle RA, Mohanty S, Patrawala RA, et al. Low complication rates using high power (45-50 W) for short duration for atrial fibrillation ablations. *Heart Rhythm* 2019; 16: 165-169. PMID: [30712645](#)
154. Reddy VY, Grimaldi M, De Potter T, et al. Pulmonary vein isolation with very high power, short duration, temperature-controlled lesions: the QDOT-FAST trial. *JACC Clin Electrophysiol* 2019; 5: 778-786. PMID: [31320006](#)
155. Verma A, Jiang CY, Betts TR, et al. STAR AF II Investigators. Approaches to catheter ablation for persistent atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2015; 372: 1812-1822. PMID: [25946280](#)
156. Wazni OM, Beheiry S, Fahmy T, et al. Atrial fibrillation ablation in patients with therapeutic international normalized ratio: comparison of strategies of anticoagulation management in the periprocedural period. *Circulation* 2007; 116: 2531-2534. PMID: [17998456](#)
157. Calkins H, Gerstenfeld EP, Schilling R, et al. RE-CIRCUIT Study Steering Committee. RE-CIRCUIT study-randomized evaluation of dabigatran etexilate compared to warfarin in pulmonary vein ablation: assessment of an uninterrupted periprocedural anticoagulation strategy. *Am J Cardiol* 2015; 115: 154-155. PMID: [25456859](#)
158. Cappato R, Marchlinski FE, Hohnloser SH, et al. VENTURE-AF Investigators. Uninterrupted rivaroxaban vs. uninterrupted vitamin K antagonists for catheter ablation in non-valvular atrial fibrillation. *Eur Heart J* 2015; 36: 1805-1811. PMID: [25975659](#)
159. Kirchhof P, Haessler KG, Blank B, et al. Apixaban in patients at risk of stroke undergoing atrial fibrillation ablation. *Eur Heart J* 2018; 39:

- 2942-2955. PMID: [29579168](#)
160. Hohnloser SH, Camm J, Cappato R, et al. Uninterrupted edoxaban vs. vitamin K antagonists for ablation of atrial fibrillation: the ELIMINATE-AF trial. *Eur Heart J* 2019; 40: 3013-3021. PMID: [30976787](#)
 161. Kimata A, Nogami A, Yamasaki H, et al. Optimal interruption time of dabigatran oral administration to ablation (OA time) in patients with atrial fibrillation: integrated analysis of 2 randomized controlled clinical trials. *J Cardiol* 2021; S0914-5087(20)30414-7. PMID: [33509678](#)
 162. Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. ANNEXA-4 Investigators. Full study report of andexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors. *N Engl J Med* 2019; 380: 1326-1335. PMID: [30730782](#)
 163. Reddy VK, Doshi SK, Sievert H, et al. PROTECT AF Investigators. Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prophylaxis in patients with atrial fibrillation: 2.3-year follow-up of the PROTECT AF (Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection in Patients with Atrial Fibrillation) trial. *Circulation* 2013; 127:720-729. PMID: [23325525](#)
 164. Holmes DR Jr, Kar S, Price MJ, et al. Prospective randomized evaluation of the Watchman Left Atrial Appendage Closure device in patients with atrial fibrillation versus long-term warfarin therapy: the PREVAIL trial. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 1-12. PMID: [24998121](#)
 165. Reddy VY, Doshi SK, Kar S, et al. PREVAIL and PROTECT AF Investigators. 5-year outcomes after left atrial appendage closure: from the PREVAIL and PROTECT AF trials. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 2964-2975. PMID: [29103847](#)
 166. Aonuma K, Yamasaki H, Nakamura M, et al. Percutaneous WATCHMAN left atrial appendage closure for Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation at increased risk of thromboembolism - first results from the SALUTE trial. *Circ J* 2018; 82: 2946-2953. PMID: [30305484](#)
 167. Dukkupati SR, Kar S, Holmes DR, et al. Device-related thrombus after left atrial appendage closure: incidence, predictors, and outcomes. *Circulation* 2018; 138: 874-885. PMID: [29752398](#)
 168. Glassy MS, Wung W, Westcott S, et al. Watchman occlusion in long-standing persistent atrial fibrillation: larger left atrial appendages with greater residual leak. *JACC Cardiovasc Interv* 2019; 12: 1018-1026. PMID: [31171276](#)
 169. Phillips KP, Santoso T, Sanders P, et al. Left atrial appendage closure with WATCHMAN in Asian patients: 2 year outcomes from the WASP registry. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2019; 23: 100358. PMID: [31008181](#)
 170. Osmancik P, Herman D, Neuzil P, et al. PRAGUE-17 Trial Investigators. Left atrial appendage closure versus direct oral anticoagulants in high-risk patients with atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 3122-3135. PMID: [32586585](#)
 171. Asmarats L, Rodés-Cabau J. Percutaneous left atrial appendage closure: current devices and clinical outcomes. *Circ Cardiovasc Interv* 2017; 10: e005359. PMID: [29146668](#)
 172. Reddy VY, Gibson DN, Kar S, et al. Post-approval U.S. experience with left atrial appendage closure for stroke prevention in atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 253-261. PMID: [27816552](#)
 173. Aminian A, Lalmand J, Tzikas A, et al. Embolization of left atrial appendage closure devices: a systematic review of cases reported with the Watchman device and the Amplatzer cardiac plug. *Catheter Cardiovasc Interv* 2015; 86: 128-135. PMID: [25676316](#)
 174. 日本循環器学会. 左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針. http://www.j-circ.or.jp/WatchMan/wm_tekisei_shishin.pdf
 175. Luani B, Genz C, Herold J, et al. Cerebrovascular events, bleeding complications and device related thrombi in atrial fibrillation patients with chronic kidney disease and left atrial appendage closure with the WATCHMANTM device. *BMC Cardiovasc Disord* 2019; 19: 112. PMID: [31092201](#)
 176. Fastner C, Brachmann J, Lewalter T, et al. Left atrial appendage closure in patients with chronic kidney disease: results from the German multicentre LAARGE registry. *Clin Res Cardiol* 2021; 110: 12-20. PMID: [32296971](#)
 177. Nombela-Franco L, Rodés-Cabau J, Cruz-Gonzalez I, et al. Incidence, predictors, and prognostic value of acute kidney injury among patients undergoing left atrial appendage closure. *JACC Cardiovasc Interv* 2018; 11: 1074-1083. PMID: [29880102](#)
 178. January CT, Wann LS, Calkins H, et al. 2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on clinical practice guidelines and the Heart Rhythm Society in collaboration with the Society of Thoracic Surgeons. *Circulation* 2019; 140: e125-e151. PMID: [30686041](#)
 179. Schwartz RS, Holmes DR, Van Tassel RA, et al. Left atrial appendage obliteration: mechanisms of healing and intracardiac integration. *JACC Cardiovasc Interv* 2010; 3: 870-877. PMID: [20723861](#)
 180. Enomoto Y, Gadiyaram VK, Gianni C, et al. Use of non-warfarin oral anticoagulants instead of warfarin during left atrial appendage closure with the Watchman device. *Heart Rhythm* 2017; 14: 19-24. PMID: [27771552](#)
 181. Reddy VY, Möbius-Winkler S, Miller MA, et al. Left atrial appendage closure with the Watchman device in patients with a contraindication for oral anticoagulation: the ASAP study (ASA Plavix Feasibility Study with Watchman Left Atrial Appendage Closure Technology). *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 2551-2556. PMID: [23583249](#)
 182. Bergmann MW, Ince H, Kische S, et al. Real-world safety and efficacy of WATCHMAN LAA closure at one year in patients on dual antiplatelet therapy: results of the DAPT subgroup from the EWOLUTION all-comers study. *EuroIntervention* 2018; 13: 2003-2011. PMID: [29313819](#)
 183. Søndergaard L, Wong YH, Reddy VY, et al. Propensity-matched comparison of oral anticoagulation versus antiplatelet therapy after left atrial appendage closure with WATCHMAN. *JACC Cardiovasc Interv* 2019; 12: 1055-1063. PMID: [31171282](#)
 184. Fauchier L, Cinaud A, Brigadeau F, et al. Device-related thrombosis after percutaneous left atrial appendage occlusion for atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 1528-1536. PMID: [29622159](#)
 185. Asmarats L, Cruz-González I, Nombela-Franco L, et al. Recurrence of device-related thrombus after percutaneous left atrial appendage closure. *Circulation* 2019; 140: 1441-1443. PMID: [31634013](#)